

Dlouhodobá maturitní práce



Střední **průmyslová** škola
na Proseku

26-41-M/01 Elektrotechnika

Teslova cívka

Martin Stránský

Vedoucí: Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

Zaměření: Mechatronika

2025

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE

Žák: Martin Stránský
Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika
Školní rok: 2024/2025
Téma práce: Řízení a realizace signalizačních a vizualizačních zařízení pomocí mikrokontroléru
Název práce: Teslova cívka
Ved. práce: Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.
Oponent: bude jmenován ředitelem školy v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb.

Termín odevzdání – řádný termín: **28. 2. 2025 do 12:00 hodin**
Termíny odevzdání – opravné termíny: podzimní opravný termín: nejpozději poslední pracovní den v červnu do 12:00 hodin
jarní opravný termín: nejpozději první pracovní den v březnu do 12:00 hodin

Délka obhajoby maturitní práce před maturitní komisí: 15 minut včetně doplňujících otázek

Poučení: Dle vyhlášky 177/2009 Sb. § 15 odst. 7 – Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 79 odst. 7 - Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Pokyny pro vypracování:

- Návrh a realizace konstrukční části Teslovy cívky, výroby či konstrukční úpravy typizované krabice pro uložení elektrické řídící a ovládací části zařízení.
- Návrh a realizace elektrické části zařízení vč. DPS. Návrh a realizace vinutí Teslovy cívky se symetrickým napájením řízeným výkonovými polovodičovými součástkami umožňující řízení velikosti a směru toku proudu primární cívkou. Sekundární cívka bude zároveň sloužit jako kondenzátor pro rezonanční LC obvod. Výkon cívky bude ovládán mikroprocesorem. Zařízení bude ovládáno vzdáleným ovladačem pro zaručení bezpečnosti obsluhy zařízení.
- Návrh a realizace řídícího programu pro ovládání Teslovy cívky: regulace výkonu, dálkové zapnutí/vypnutí zařízení a přehrávání hudby. Program bude ošetřovat chybové stavy.
- vypracování rešerší pro seznámení s řešenou tematikou (V práci musí být vypracovány rešerše v takovém rozsahu, aby byla odůvodněna každá část návrhu od volby koncepce řešení až po volbu jednotlivých komponent, či návrh programu. Zároveň práce nesmí obsahovat rešerše nadbytečné, které s návrhem nesouvisí. Minimální počet rešerší jsou dvě.)
- vytvoření technické dokumentace umožňující reprodukci navrženého zařízení
- pořízení fotodokumentace a videozáznamů průběžné práce z realizovaného zařízení
- vypracování návodu pro uvedení do provozu a manuálu obsluhy zařízení
- prezentace pro obhajobu práce

Požadavky:

- vypracování jednoduchého průzkumu trhu a stanovení základní funkce navrhovaného výrobku
- stanovení návrhových parametrů zařízení
- návrh a realizace mechanické konstrukce řešeného zařízení
- návrh a realizace elektrické části zařízení včetně plošného spoje, zapojení řídicího systému a senzorů
- návrh a realizace programu pro komunikaci řídicí jednotky se zařízením
- otestování navrženého zařízení v reálných podmínkách a zhodnocení funkčnosti
- vypracování pracovních výkazů za jednotlivé měsíce, vč. nákladů na materiál do formuláře (šablony)

Hodnocení:

- výsledná známka z maturitního projektu s obhajobou se skládá z hodnocení:
 - hodnocení v závěrečném posudku vedoucího maturitního projektu
 - hodnocení v závěrečném posudku oponenta maturitního projektu
 - hodnocení obhajoby maturitního projektu před maturitní komisí

Hodnocení práce – plagiátorství:

Odevzdané textové části práce budou posouzeny systémem na kontrolu plagiátů odevzdej.cz. V případě míry shody přesahující 15 % bude práce posouzena předmětovou komisí a výsledek posouzení bude poté předán k rozhodnutí maturitní komisí. Pokud se ukáže při hodnocení práce, či při samotné obhajobě, že je práce plagiátem, maturitní komise rozhodne, že práce bude hodnocena známkou nedostatečný.

Kritéria hodnocení maturitního projektu:

- samostatný a tvůrčí přístup k práci
- dodržování stanovených termínů
- prezentace dosažených výsledků projektu při konzultacích
- dodržení stanoveného rozsahu práce – minimálně pět citovaných zdrojů (nelze citovat web Wikipedia), alespoň dvě témata pro rešerši
- kvalita vypracovaných rešerší
- dodržení typografických pravidel
- kvalita provedení praktické části práce
- splnění pokynů k vypracování
- prezentace výsledků projektu a schopnost obhajoby práce (prezentace)

Rozsah práce:

- Minimální rozsah textové části práce (rešerše a popis praktického řešení) je 15 normostran textu (bez formálních částí – obsah, literatura atd.).
- Minimální rozsah praktické části je stanoven pokyny k vypracování práce, tj. splněním cílů práce.
- V případě zavedení distanční výuky, nebo nařízení karantény v předmětu Projekt, trvající déle než 45 kalendářních dnů (vč. období prázdnin), nemusí žák odevzdávat fyzický prototyp, který je součástí praktické části práce. V tomto případě bude při hodnocení kladen důraz na dokumentační část projektu (výkresy, modely, schémata, simulace, ...), podle které musí být prototyp realizovatelný.

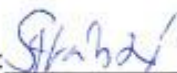
Počet vyhotovení práce:

- Maturitní práce bude odevzdána v elektronické podobě.
- Veškeré uložené textové dokumenty, včetně příloh (i fotodokumentace a videozáznamů), budou odevzdány v původním formátu (zdrojový formát např. .DOCX) i ve formátu .PDF.
- Textová část dokumentu bude obsažena v jednom souboru a bude obsahovat všechny formální části (titulní strana, anotace, obsah atd.), pro zadání bude v dokumentu jedna nečíslovaná stránka.
- Elektronická verze práce (včetně prezentace) bude uložena na Google Classroom (přesné pokyny k odevzdání budou zaslány žákům na školní e-mail, nebo prostřednictvím školního informačního systému v průběhu února 2025).

V Praze dne 4. 10. 2024

Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy

převzal dne: 22. 10. 2024

podpis žáka: 

Poděkování

Chci poděkovat své rodině, za morální podporu ve chvílích, kdy projekt nevypadal nadějně, především chci poděkovat otci, za pomocnou ruku při výrobě mechanické části projektu. Chci také poděkovat mému vedoucímu Vladimíru Křivkovi za motivaci k dokončení projektu. Díky také patří učiteli Romanu Knopovi za poskytnutí transformátoru pro napájení projektu a poskytnutí pracovního prostoru při nouzové práci na projektu. A nakonec chci poděkovat svým spolužákům, především členům krysího gangu, za to že vždy dokážeme stát při sobě.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje (literaturu, projekty, SW, atd.), které jsou uvedené v seznamu literatury.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 2025

.....

Podpis autora práce

Abstrakt

Úkolem práce je návrh Teslovy cívky, schopné přehrávat audio signál. Cílem je řešení problémů spojených s její operací, jako zavedení zpětné vazby, řízení výkonových komponent a modulací signálů. Výsledkem práce je projekt určený pro prezentaci fyzikálních jevů vizuálně atraktivním přístupem.

Klíčová slova: Rezonance, PLL, modulace, tranzistor, zpětná vazba

Abstract

The goal of this project is the design of a Tesla coil capable of playing an audio signal. The objective is to address issues related to its operation, such as implementing feedback, controlling power components, and signal modulation. The outcome of the work is a project intended for presenting physical phenomena in a visually attractive manner.s

Keywords: Resonance, PLL, modulation, transistor, feedback

Obsah

Úvod	1		
1 Rešerše	2		
1.1 Typy Teslovy cívky	2		
1.1.1 Teslova cívka s jiskřištěm (SGTC)	2		
1.2 Polovodičová Teslova cívka	3		
1.3 Zpětná vazba	3		
1.3.1 Bez zpětné vazby	3		
1.3.2 Přímá zpětná vazba	4		
1.3.3 Řízení pomocí PLL	4		
1.4 Výkonové spínací prvky	5		
1.4.1 Bipolární tranzistor	5		
1.4.2 MOSFET	5		
1.4.3 IGBT	5		
1.5 Zapojení	5		
1.5.1 Zapojení s jedním tranzistorem ..	6		
1.5.2 H Můstek	6		
1.5.3 Half-bridge	7		
1.6 Řízení prvků	7		
1.6.1 Použití N/P kanál	7		
1.6.2 Řídící transformátor	8		
1.6.3 Bootstrapping MOSFET řadič s funkcí deadtime	8		
2 Návrhové parametry	10		
2.1 Mechanická část – Ovladač	10		
2.2 Mechanická část – Podstavec	10		
2.3 Elektro mechanická část – Sekundární LC obvod	10		
2.4 Elektrická část – Řídící jednotka ...	10		
2.5 Elektrická část – Ovladač	11		
3 Praktická část	12		
3.1 Elektrická část	12		
3.1.1 Prototypy		Chyba! Záložka není definována.	
3.1.2 První funkční prototyp	15		
3.1.3 Finální verze	17		
3.1.4 Oprava	28		
3.2 Programová část	31		
3.2.1 Ovladač	32		
3.2.2 Řídící deska	34		
3.3 Mechanická část	35		
3.3.1 Podstavec	35		
3.3.2 Sekundární LC obvod	39		
3.3.3 Ovladač	41		
Závěr	43		
Zdroje	45		
Příloha A	i		
Příloha B	ii		
Příloha C	iii		
Příloha D	iv		

Seznam obrázků

Obr. 1 – Diagram Teslový cívky s jiskřištěm [13].....	2	Obr. 28 – Napájení dálkového ovládání ..	26
Obr. 2 – Amplituda rezonanční frekvence [14].....	3	Obr. 29 – Procesorová část dálkového ovládání.....	26
Obr. 3 – Blokové schéma fázového závěsu [16].....	4	Obr. 30 – Audio část dálkového ovládnání	27
Obr. 4 – Zapojení s jedním tranzistorem....	6	Obr. 31 – IR komunikace dálkového ovládnání.....	27
Obr. 5 – H-můstek.....	6	Obr. 32 – DPS opravného obvodu.....	29
Obr. 6 – Half-bridge.....	7	Obr. 33 – Připojení opravného obvodu....	29
Obr. 7 - Kombinace N/P kanál.....	8	Obr. 34 – Obvod usazený v podstavci	30
Obr. 8 – Zapojení s řídicím transformátorem	8	Obr. 35 – Blokové schéma napájecí části	30
Obr. 9 – Zapojení s IR2104.....	9	Obr. 36 – Audio část opravného obvodu .	30
Obr. 10 – Zapojení IR2104 s NE555	13	Obr. 37 – Řídící část opravného obvodu .	31
Obr. 11 – Symetrický zdroj napájení	14	Obr. 38 – Komunikační část opravného obvodu	31
Obr. 12 – Polovodičový soft start	14	Obr. 39 – Stavový diagram ovladače.....	33
Obr. 13 – EMI filtr	15	Obr. 40 – Programový diagram řídicí desky	34
Obr. 14 – PLL test.....	15	Obr. 41 – Střední kryt	36
Obr. 15 – Schéma prvního funkčního prototypu	17	Obr. 42 – Spodní kryt	36
Obr. 16 – Vstup signálů a napájení	18	Obr. 43 – Horní kryt	37
Obr. 17 – Obvod PLL	19	Obr. 44 – Příruba	37
Obr. 18 – SOA tranzistoru R6020YNZ4 .	19	Obr. 45 – Model podstavce.....	38
Obr. 19 – Řadič primární cívky	20	Obr. 46 – První složení podstavce	38
Obr. 20 – PWM modulátor	21	Obr. 47 – Montáž plošných spojů.....	39
Obr. 21 – Přijímač audio signálu	21		
Obr. 22 – Procesorová část	22		
Obr. 23 – IR komunikace	23		
Obr. 24 – Blokové schéma zdroje.....	23		
Obr. 25 – Elektrické schéma zdroje	24		
Obr. 26 – Zadní strana zdroje.....	24		
Obr. 27 – Blokové schéma dálkového ovládání.....	25		

Seznam tabulek

Nenalezena položka seznamu obrázků.

Úvod

Cílem práce je návrh a realizace, elektrického zapojení a konstrukce Teslovy cívky ovládané dálkovým ovládáním pro bezpečnost obsluhy. Dálkové ovládání umožní dálkové vypnutí/zapnutí, ovládání výkonu a přehrávání hudby. Cílem je i kompaktnost projektu a jeho přenosnost, jednoduchost sestavení a používání. Přenosnost by umožnila využití projektu jako výuková pomůcka. Projekt by umožňoval nastavení parametrů operace, jako nastavení frekvence přerušení, výkon či synchronizace se sítí, umožnilo by to experimentování, a předvádění, jak jednotlivé parametry ovlivňují výkon, tvar výboje, délku výboje a další.

Mou motivací k projektu je zájem o vysoké napětí a mikroelektroniku, tento projekt tyto zájmy perfektně slučuje, jelikož vyžaduje pečlivě navrženou řídicí část pro vytváření vysokého napětí, Teslovy cívky jsou z většiny bezpečné díky vysoké frekvenci napětí, které poté neovlivňuje nervy, může tak i sloužit jako prostředek pro bezpečné experimenty s vysokým napětím. Zajímá mě problematika zpracování analogových signálů a regulace. Projekt také umožňuje implementaci mikrokontroleru, což umožňuje i využití mé znalosti programování. Postavení Teslovy cívky byl můj cíl již dlouho, teď již mám potřebné znalosti pro návrh obvodu, i když vím že to nebude jednoduché, chci přijat výzvu postavení Teslovy cívky.

Teslova cívka je dnes z většiny, výuková pomůcka ukazující sílu rezonance a prezentace bezdrátového přenosu energie. Vyzařující elektromagnetické pole je dostatečně silné na to, aby bezdrátově rozsvítilo zářivkové svítidlo, či napájelo obvody s naladěními přijímači energie v jeho okolí. Produkované výboje jsou dost hlasité na to, aby při jejich modulaci produkovaly zvukové tóny, umožňující přehrávání hudby, dokáže tedy zaujmou i člověka mimo obor, jedná se tak i o výbornou pomůcku pro zaujatí při prezentaci, dokáže tak diváky zaujat i v oboru nesouvisejícím s elektrotechnikou, například přehráním hymny projektu ENERSOL, dokáže rozšířit znalosti o vážných environmentálních problémech pomocí upoutání diváků a rozšíření povědomí o projektu i mimo ekologii. Připomíná nám i jejího geniálního vynálezce Nikolu Teslu, který stojí za rozvojem elektrotechniky a energetiky.

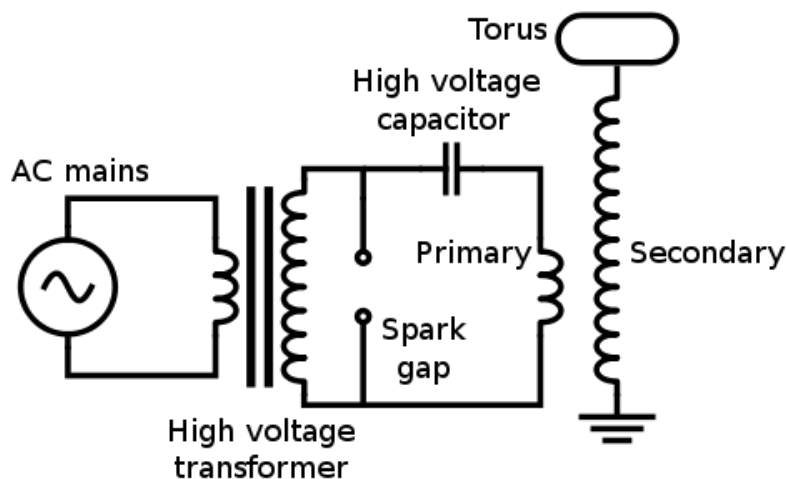
1 Rešerše

1.1 Typy Teslovy cívky

Teslova cívka je v jádru rezonanční obvod a transformátor s vysokým poměrem vinutí, jenž se ukazuje na ikonickém vzhledu Teslovy cívky. Pro její operaci je ale potřeba řídicí obvod, který zajistí správné napájení primární cívky. Existuje mnoho různých topologií obvodu pro tento účel, které se dají kategorizovat do několika kategorií. Řídicí obvod, je nepostradatelná část Teslovy cívky, proto je nutné vybrat správný typ obvodu pro tento projekt.

1.1.1 Teslova cívka s jiskřištěm (SGTC)

Teslův originální design, nevyužívá žádné polovodičové komponenty, jako spínací prvek využívá jiskřiště, napájen ne vysokonapětovým transformátorem [1]. Po připojení napájení se začne vysokonapětový kondenzátor nabíjet, poté co napětí přesáhne určitou hodnotu, jiskřiště se spustí a vytvoří tak vodivou cestu pro rezonanci kondenzátoru a primárního vinutí, rezonance poté pokračuje, dokud nedojde energie a napětí opět nepoklesne. Rezonanční frekvence primárního LC obvodu musí být stejná jako rezonanční frekvence sekundárního LC obvodu, aby se zajistilo správné přenášení energie do sekundárního obvodu. Příklad zapojení Teslovy cívky s jiskřištěm můžeme vidět na Obr. 1. Hlavním problémem je správné naladění primárního rezonančního obvodu. Tento způsob není pro projekt vhodný, protože neumožňuje jednoduchou integraci programové části a přehrávání hudby. Dalším faktorem je, že samotné komponenty jako vysokonapětové kondenzátory a transformátor jsou drahé a málo dostupné.



Obr. 1 – Diagram Teslovy cívky s jiskřištěm [13]

1.1.2 Polovodičová Teslova cívka

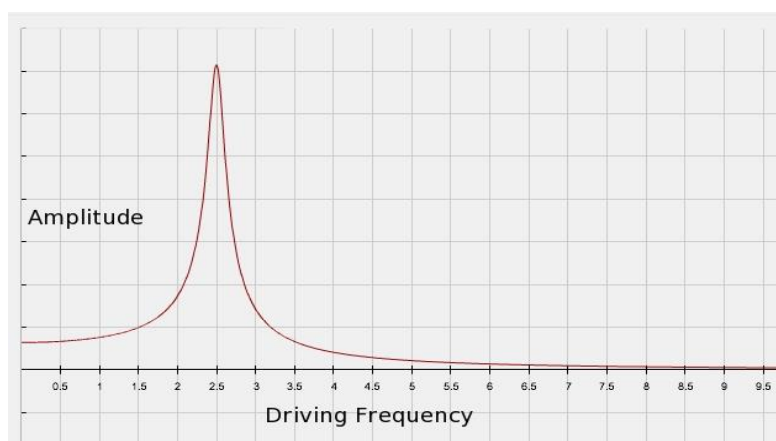
Polovodičová Teslova cívka je široký pojem, existuje mnoho variací řídicích obvodů, které umožňují různé funkce, jako například přehrávání hudby, co mají však obvody společné je, že pro spínání primárního vinutí využívají polovodičové spínací prvky. Tento typ obvodu je v mém názoru vhodný pro projekt, jelikož umožňuje flexibilitu návrhu a dokáže jednoduše implementovat programovou část a přehrávání hudby.

1.2 Zpětná vazba

Udržování rezonanční frekvence patří mezi jednu z nejdůležitějších funkcí Teslovy cívky, rezonanční frekvence je závislá na kapacitě toroidu vůči okolí, tato kapacita je velice proměnlivá, a dokáže znatelně ovlivnit rezonanční frekvenci sekundárního LC obvodu a desynchronizace sekundárního a primárního vinutí silně ovlivní výkon.

1.2.1 Bez zpětné vazby

Statická řídicí frekvence je jedna z možností řízení Teslovy cívky, tato metoda není příliš efektivní, jelikož se změnou rezonanční frekvence prudce klesá výstupní výkon, tento jev můžeme vidět na grafu na Obr. 2. Řídicí obvod tedy musí obsahovat možnost ladění, které umožní nastavení řídicí frekvence. I při správném naladění při pouhém přiblížení k rezonančnímu obvodu, silně ovlivní výstupní amplitudu napětí kvůli zvýšení kapacity toroidu lidským tělem. Tento jev byl pozorován při testování obvodu se statickým oscilátorem.



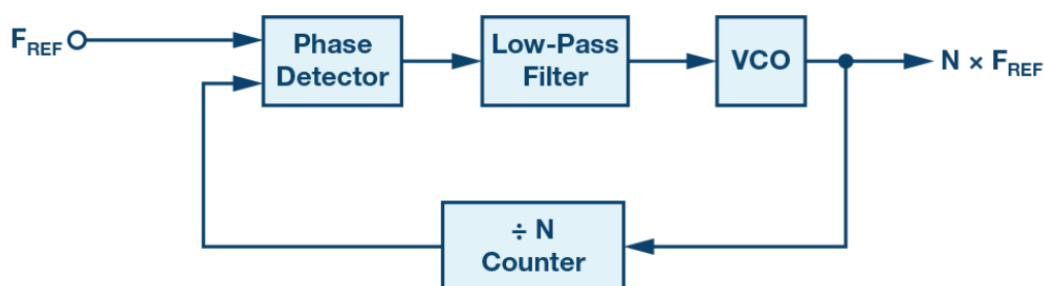
Obr. 2 – Amplituda rezonanční frekvence [14]

1.2.2 Přímá zpětná vazba

Přímá zpětná vazba je častý způsob zpětné vazby u komerčních Teslových cívek, například u modelu tinyTesla od firmy OneTesla [15]. Jedná se o jednoduchý typ zavedení zpětné vazby, zpětnovazební signál (většinou z antény) je pouze filtrován a přiveden do spínacího obvodu. Tento styl zpětné vazby je velice jednoduchý a nevyžaduje mnoho komponent, nevýhoda tohoto stylu zpětné vazby je, že bez signálu zpětné vazby není obvod schopen rezonanci započít, ta může být započata oscilátorem, který je do obvodu připojen v případě ztráty rezonance, nebo pulzem napětí do primárního vinutí což způsobí indukování energie do sekundárního LC obvodu.

1.2.3 Řízení pomocí PLL

Řízení pomocí PLL (phase locked loop – fázový závěs) umožňuje nastavení regulačních parametrů smyčky, jedná se tak z uvedených možností o tu nejsložitější a vyžaduje komplikovanější řídicí obvod. Výhodami jsou nastavitelné parametry regulace a možnost nastavení frekvenčního rozsahu. Nevýhodou je složitost obvodu a nastavení správných parametrů. PLL neboli fázový závěs, je typ regulátoru, který dokáže synchronizovat interní oscilátor se vstupním signálem, na Obr. 3 můžeme vidět blokové schéma fázového závěsu. Vstupní signál je porovnán s napětím řízeným oscilátorem, pomocí fázového porovnávače, jehož výstupní napětí udává rozdíl mezi fází signálů, tento signál je skrze dolní propust přiveden zpět do oscilátoru. Parametry regulace jsou hodnota dolního propustu, minimální a maximální frekvence oscilátoru. [16] Na tento typ zpětné vazby se mi podařilo narazit při experimentování s demulací FM (frekvenční modulace) signálu, myšlenkou bylo použít výstup z oscilátoru místo výstupu z dolního propustu pro spínání primární cívky, dle signálu ze zpětné vazby. Testování ukázalo spolehlivost řízení Teslový cívky, proto byl pro projekt vybrán tento způsob řízení.



Obr. 3 – Blokové schéma fázového závěsu [16]

1.3 Výkonové spínací prvky

Vzhledem k požadované spínací rychlosti, lze primární vinutí spínat pouze polovodičově, máme tedy na výběr ze tří typů potencionálně vhodných prvků, těmi jsou bipolární tranzistor (BJT), unipolární tranzistor (konkrétně MOSFET) a IGBT (isolated gate bipolar transistor), každý z těchto tranzistorů disponuje spínacími vlastnostmi, využitelnými pro spínání primární cívky, je tedy třeba vybrat ten nejideálnější pro projekt.

1.3.1 Bipolární tranzistor

Bipolární tranzistor je typ tranzistoru řízený proudem, díky jejich charakteristice lineární části mají využití jako zesilovač, oproti unipolárním tranzistorům mají vyšší pokles napětí, a obecně nižší proudovou kapacitu a mají vyšší tepelné ztráty, tyto skutečnosti již na první pohled dělají z BJT nevhodnou spínací součástku pro tento projekt, jelikož jejich využití je spíše zesilování signálu. [2][5]

1.3.2 MOSFET

MOSFET oproti BJT obecně disponuje menším pracovním napětím a menším poklesem napětí, také k řízení nepotřebuje stálý proud, jelikož je řízen napětím, tato skutečnost je důležitá při zapojení v některých topologiích. MOSFET ovšem disponuje menším pracovním napětím, které je důležité pro projekt, jelikož napětí na primárním vinutí je přímo ovlivňuje napětí výstupní. Spínací rychlost je menší než u BJT, Kvůli vstupní kapacitě na vývodu gate potřebuje MOSFET při vyšších rychlostech příslušný řídicí obvod. [2][3]

1.3.3 IGBT

IGBT je v podstatě kombinací BJT a MOSFET, což se projevuje na spínacích vlastnostech, jako MOSFET je řízen napětím a disponuje vysokým pracovním proudem, a jako BJT disponuje vysokým pracovním napětím. Tyto vlastnosti dělají z IGBT výbornou výkonovou spínací součástku, mají ale z popsaných tranzistorů nejmenší spínací rychlost, která se pohybuje okolo 40 kHz, příkladem je frekvenční charakteristika Fig. 1 v datovém listu IRG4PH40UPbF [7], tato rychlost není dostatečná pro tento projekt, jelikož pracujeme s frekvencemi blíže k 150 kHz, vhodnou spínací součástkou je tak MOSFET, díky jeho rychlému spínání. [5]

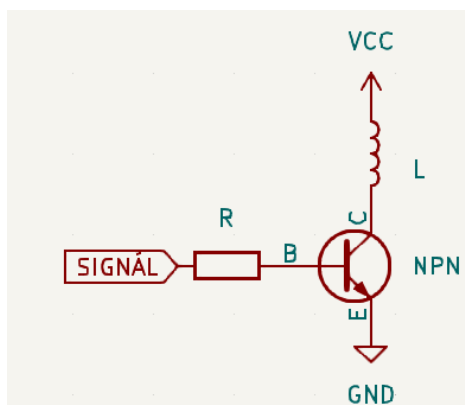
1.4 Zapojení

Dalším důležitým aspektem je zapojení daných prvků, využitelné pro projekt jsou tři topologie: zapojení s jedním tranzistorem, „polo-můstek“ neboli half-bridge a H můstek, každé

zapojení má rozdílné vlastnosti a hlavně cenu. Tyto topologie se také liší ve složitosti řízení, které také závisí na vybraném tranzistoru.

1.4.1 Zapojení s jedním tranzistorem

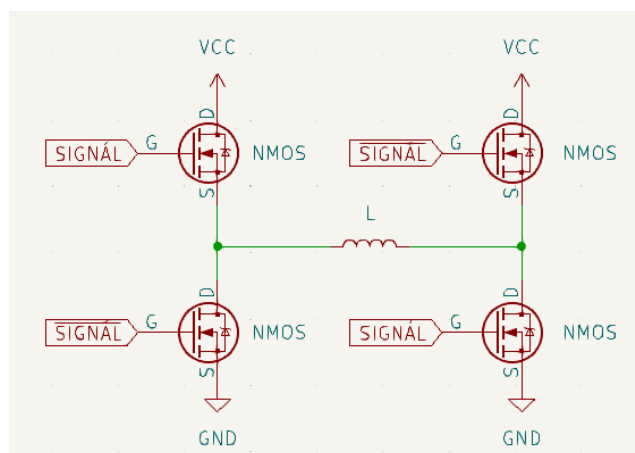
Nejjednodušším, zapojením je zapojení s jedním tranzistorem na Obr. 4 – Zapojení s jedním tranzistorem, vyžaduje nejméně potřebných součástek, což se projevuje na ceně a bohužel i výkonu, není totiž schopný spínat proud v cívce v obou směrech, přicházíme tím v podstatě o půlku výkonu.



Obr. 4 – Zapojení s jedním tranzistorem

1.4.2 H Můstek

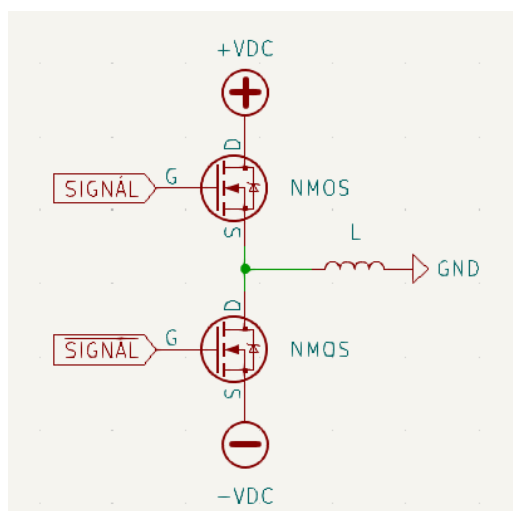
Naopak tím nejvýkonnějším, nejsložitějším a nejdražším řešením je H-můstek, čtyřmi tranzistory dle Obr. 5, dokáže spínat proud v cívce oběma směry, to umožňuje napájení rezonančního obvodu i v záporných půlvlnách.



Obr. 5 – H-můstek

1.4.3 Half-bridge

Střední cestou řešení je half-bridge, jelikož je v podstatě polovina H-můstku vyžaduje polovinu komponent a pouze dva tranzistory, je ale složitější na napájení, aby byl schopný spínat proud oběma směry, vyžaduje symetrický zdroj napájení. Pro projekt byl vybrán tento způsob zapojení, jelikož je projekt napájen ze sítě a symetrické napájení není problémem, méně komponent také znamená menší potenciál na chybovost, menší plošné spoje a nižší cena.

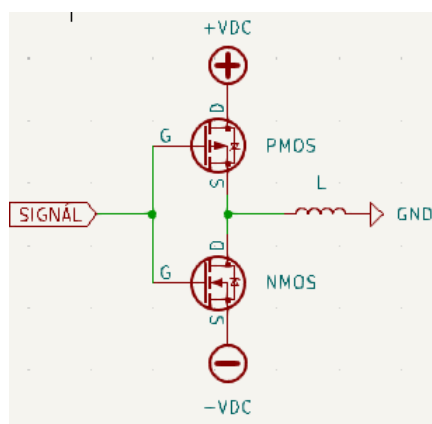


Obr. 6 – Half-bridge

1.5 Řízení prvků

1.5.1 Použití N/P kanál

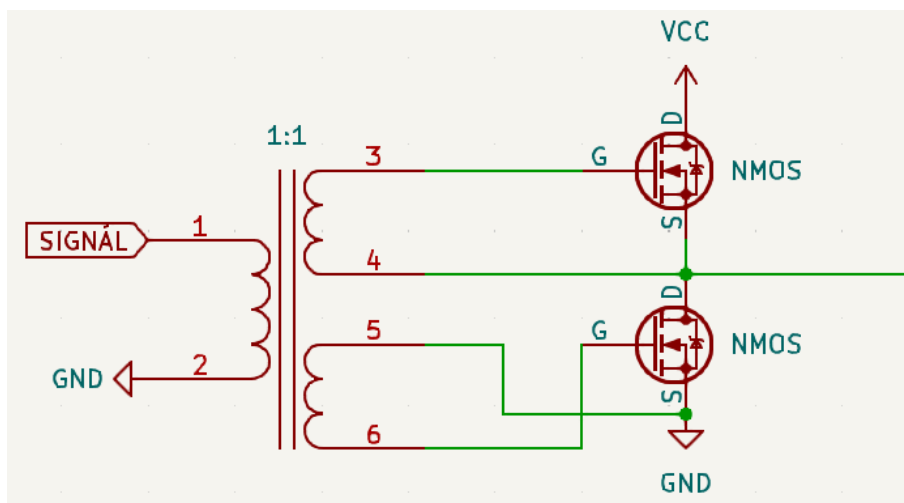
Nejjednodušší možnost řízení je použití kombinace tranzistorů s kanálem N/P v zapojení dle Obr. 7, jelikož v topologiích H-můstek a half-bridge je vyžadován takzvaně „high side switching“, neboli spínání zátěže z pozitivní polarity, tohoto je jednoduché docílit tranzistory s kanálem P, problém tohoto řešení je, že tranzistor kanálu P má mnohokrát horší vlastnosti než tranzistor stejného typu s kanálem N, je tak nutno využít výkonnější tranzistor, který může být mnohokrát dražší.



Obr. 7 - Kombinace N/P kanál

1.5.2 Řídící transformátor

Tento způsob řízení dokáže eliminovat potřebu použití P kanálu, tím že na „horní“ tranzistor mezi vývody gate a source připojí zdroj napětí, kterým je jedno ze sekundárních vinutí transformátoru, stejné zapojení platí i pro spodní tranzistory, akorát v opačné polaritě, tímto zapojením se vyřeší i střídavé spínání tranzistorů. Tento způsob také, jako jediný galvanicky izoluje řídicí část od výkonové. Nevýhodou je potřeba řízení samotného transformátoru střídavým proudem. Zapojení na Obr. 8.

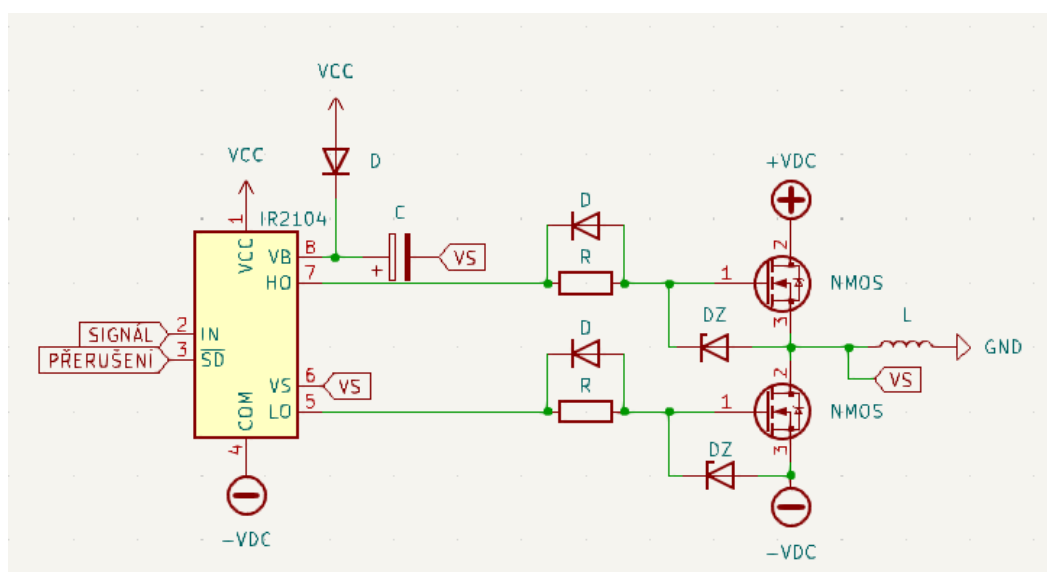


Obr. 8 – Zapojení s řídicím transformátorem

1.5.3 Bootstrapping MOSFET řadič s funkcí deadtime

Problém spínání v konfiguraci half-bridge a H-můstek je skutečnost že tranzistory se rychleji zapínají, než vypínají, horní a spodní tranzistory mohou tedy zůstat sepnuté ve stejný

čas, a tím krátce zkratovat zdroj, problém je řešitelný použitím pasivních komponent, robustnějším řešením je použití řadiče, který dokáže vyřešit několik většinu problémů za nás. Funkce deadtime zajišťuje čas, kdy ani jeden tranzistor nedostává signál k sepnutí, kompenzuje tak rozdílný čas zapnutí/vypnutí tranzistoru. Další nezbytnou funkcí je funkce bootstrapping, umožňuje použití pouze tranzistorů s kanálem N tím, že při sepnutí připojí nabitý kondenzátor na vývody gate a source tranzistoru, tím zajistí vodivost tranzistoru neohledně na pozici od zátěže. Řadič také zajišťuje efektivní spínání díky push/pull konfiguraci na vývodech pro gate. Na Obr. 9 je zobrazeno zapojení s IR2104 [6]. Do svého projektu si vybírám tento způsob spínání, kvůli funkci deadtime, jednoduchému zapojení a integrace.



Obr. 9 – Zapojení s IR2104

2 Návrhové parametry

Cílem práce je návrh a sestavení Teslovy cívky s dálkovým ovládáním. Obvod musí zajistit přehrávání hudby pomocí výbojů projektem generovaných. Dálkové ovládání které zajistí bezpečnost obsluhy zajistí bezpečné zapnutí a vypnutí včetně dalšího ovládání jako přehrávání hudby a regulace výkonu cívky. Projekt může být rozdělen na 5 částí:

2.1 Mechanická část – Ovladač

Konstrukce ovladače bude zhotovena 3D tiskem z materiálu PLA, do vytisknuté krabičky bude vložena deska plošného spoje, díry v krabičce budou v místech pro komunikační rozhraní, ovládání a displej. Konstrukce bude obsahovat akumulátor. Rozměry ovladače činí kolem 130 mm na šířku a 110 mm na délku.

2.2 Mechanická část – Podstavec

Podstavec bude zhotoven ohýbáním ocelového plechu do tvaru kvádra, šroubové spoje zaručí držení tvaru. Stabilitu podstavce řeší gumové nohy. Z boku podstavce bude chladič pro výkonové komponenty a vstup pro napájecí konektor. Přibližné rozměry podstavce 120x120x120mm. Rozteč děr montáže chladiče bude umožňovat možnost přidání ventilátoru.

2.3 Elektro mechanická část – Sekundární LC obvod

Sekundární cívka bude lakovaný měděný drát navinutý na PVC trubku o průměru 70 mm a délce přibližně 200 mm, počet vinutí bude kolem 2000. Kondenzátor LC obvodu bude tvořit toroid z vodivého materiálu, připojen na jednu stranu sekundární cívky, druhá strana bude uzemněna. Cívka bude zalita v epoxidové pryskyřici pro zvětšení elektrické pevnosti a mechanické odolnosti. K podstavci a toroidu bude připevněna pomocí přírub z 3D tisku.

2.4 Elektrická část – Řídící jednotka

Řídící jednotka s jejím zdrojem se bude nacházet v podstavci, připevněna distančními sloupky. Síťový zdroj napájení bude disponovat napětími 5 V, 15 V a regulovatelné 325 V DC symetrického napájení, galvanickou izolaci 5 V a 15 V zajistí transformátor. Řídící jednotka bude spínat primární vinutí Teslovy cívky polovodičovými spínači, dle frekvence ze zpětnovazebního signálu. Mikro kontrolér bude přijímat signály z dálkového ovládání, dle nich řídit výkon.

2.5 Elektrická část – Ovladač

Ovladač bude napájen akumulátorově, bude obsahovat ovládací rozhraní pro uživatele, s displejem ukazující aktuální stav jako třeba aktuální výkon. Komunikace s řídicí jednotkou bude vyřešena IR vysílačem a přijímačem. Ovladač bude disponovat i rozhraním pro audio vstup. Celý ovladač bude řízen mikro kontrolérem. Ovládacími prvky budou inkrementální enkodér pro navigaci a klávesnicový spínač pro nouzové zastavení. Zapnutí/vypnutí pomocí páčkového vypínače.

3 Praktická část

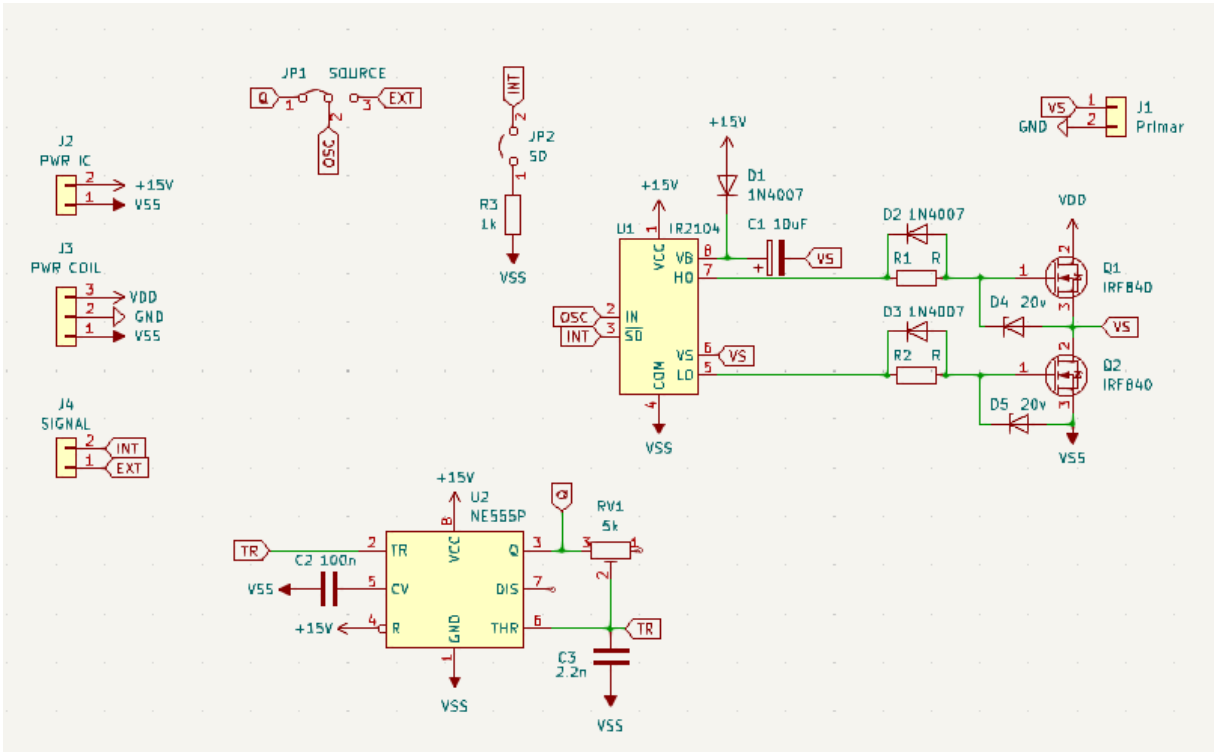
3.1 Elektrická část

Nejznačnější část celého projektu je elektrická část, řeší problematiku řízení proudu v primárním vinutí, zpětnou vazbu z vinutí sekundárního a přerušení výstupu pro přehrávání audia. Velkým problémem je rušení, je nutno tak navrhnout obvody tak, aby rušení dokázaly odolat. Koncepty obvodů byly před sestavením simulovány v online simulátoru obvodů [12].

3.1.1 Testování

Počáteční testy proběhly především ve formě prototypních DPS, protože kvůli vyšším pracovním frekvencím prototypování na nepájivých polích není plně možné. Následující schémata jsou realizována pomocí plošných spojů.

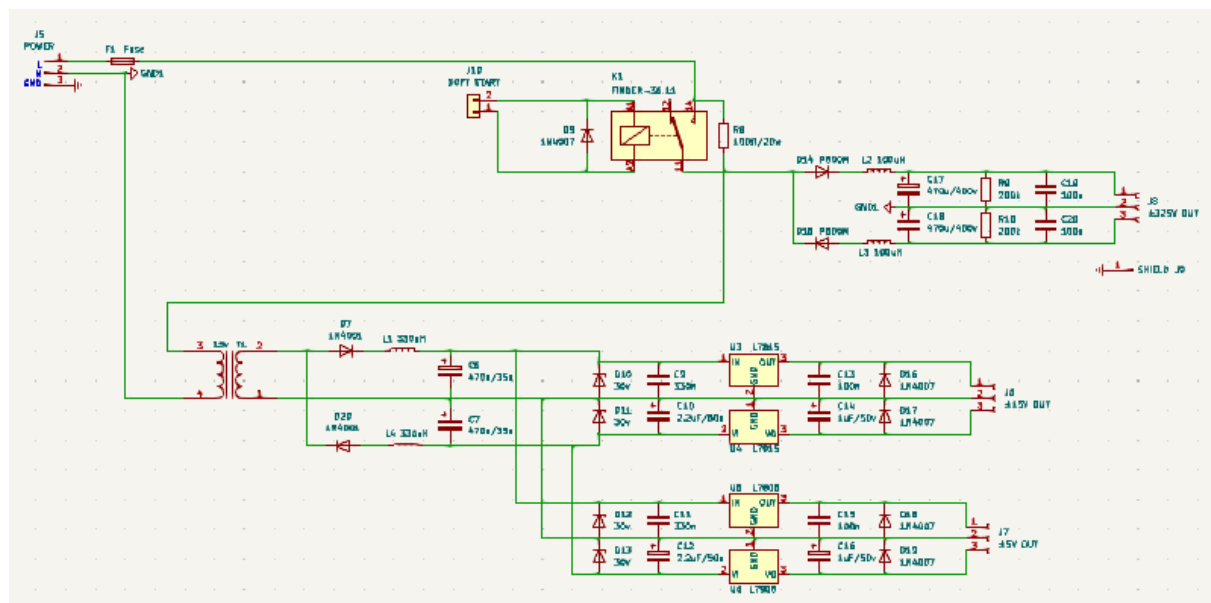
První prototyp bylo zapojení čipu IR2104 na Obr. 10, jehož zapojení je upravené zapojení z jeho datového listu. Pro generování frekvence pro spínání byl využit čip NE555, který generuje signál obdélníkového tvaru s 50 % střídou a frekvencí nastavitelnou pomocí RV1. Pomocí tohoto obvodu byla nalezena rezonanční frekvence sekundárního LC obvodu nastavováním různých frekvencí a měření výstupní amplitudy pomocí osciloskopu připojeného k anténě, kdy nejvyšší amplituda odpovídá rezonanční frekvenci.



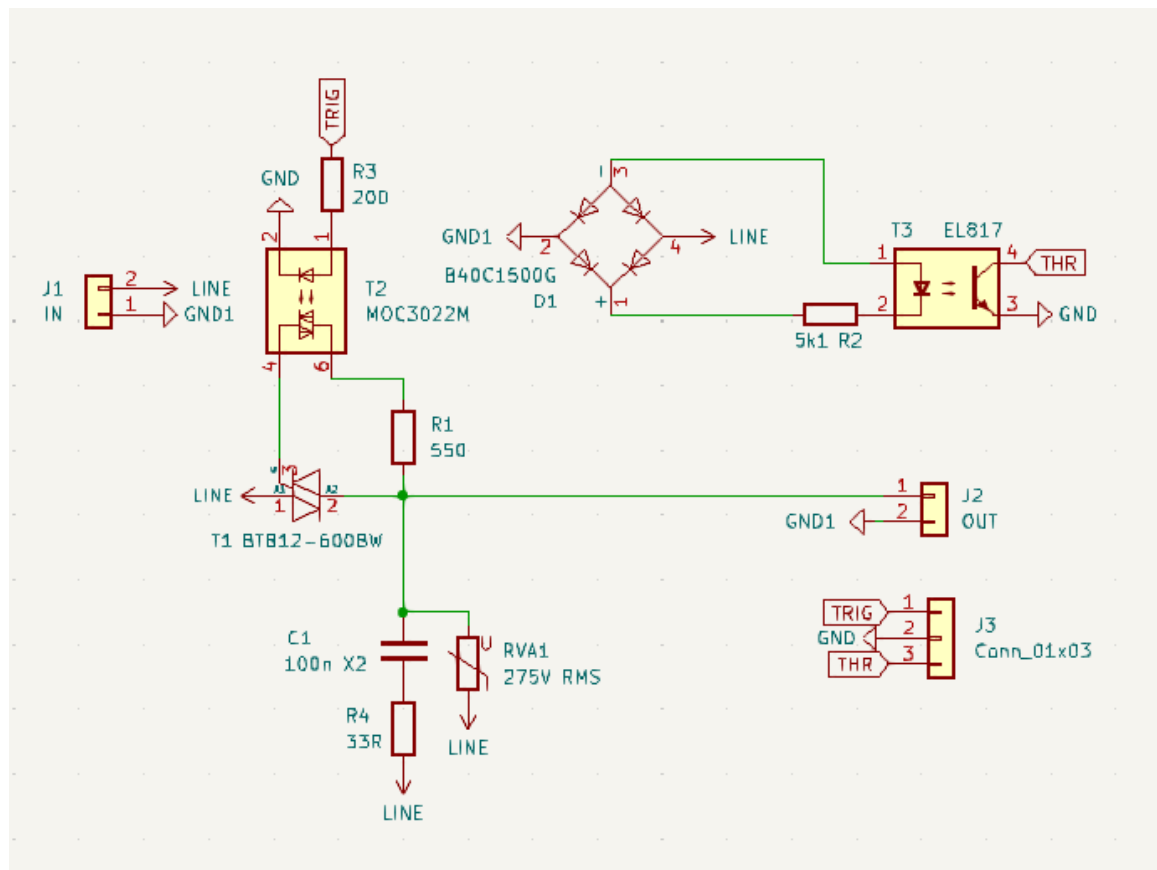
Obr. 10 – Zapojení IR2104 s NE555

Zapojení čipu IR2104 vyžaduje symetrické napájení, které zařizuje zdroj, jehož schéma se nachází na Obr. 11. Tento zdroj je schopen dodat symetrická napětí o úrovních 5 V, 15 V a 325 V, z bezpečnostních důvodů byl pro testování 325V zdroj, snížen na 20 V pomocí transformátoru. Kvůli kondenzátor C17 a C18 je nutné zavést tzv. „soft start“, kondenzátory jsou nejprve nabíjeny přes odporník R8 až poté je sepnuto relé K1, které zruší omezování proudu odporníkem. Z důvodu nejistoty funkčnosti této metody, především kvůli velkému potřebnému výkonu odporníku je navržena i polovodičová alternativa na Obr. 12. Navržen byl i EMI filtr (Obr. 13), který by měl zabránit šíření rušení zpět do sítě.

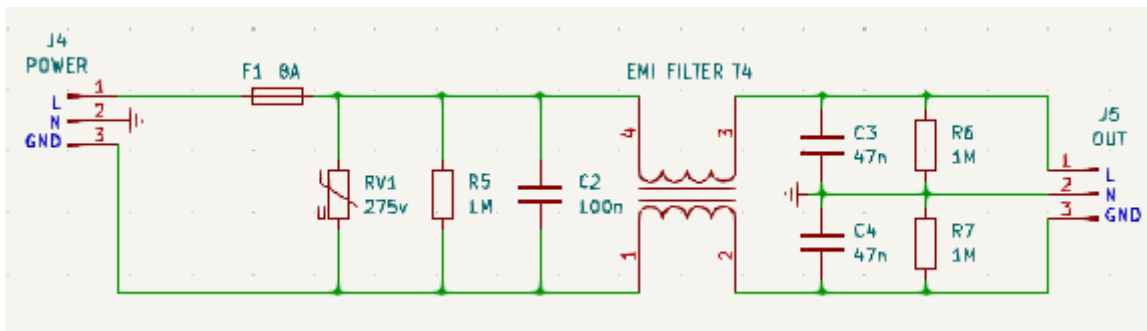
3. Praktická část



Obr. 11 – Symetrický zdroj napájení

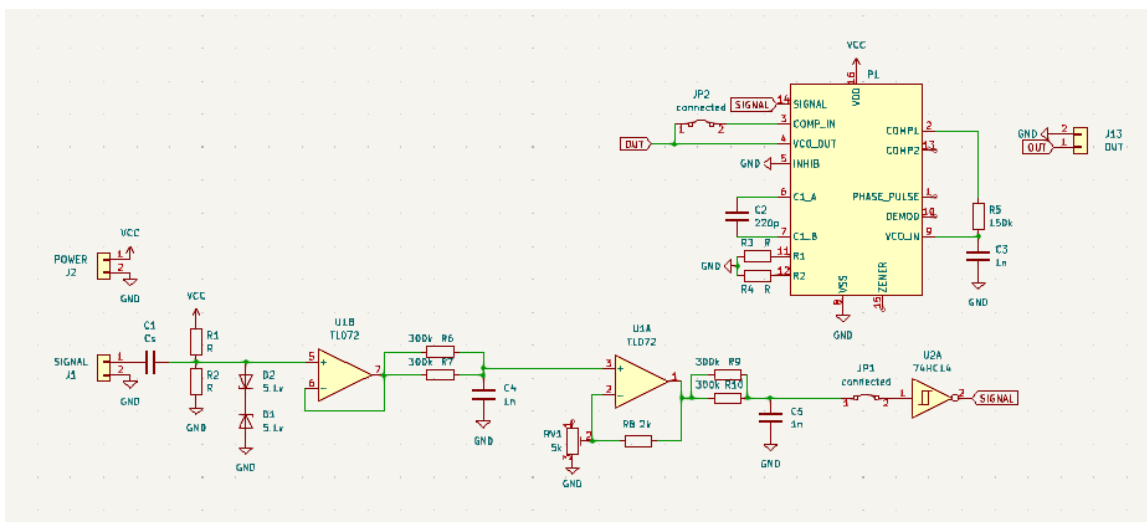


Obr. 12 – Polovodičový soft start



Obr. 13 – EMI filtr

Testovací obvod pro zpětnou vazbu (Obr. 14) obsahuje PLL čip CD4046, který má za úkol se zavěsit na frekvenci přicházející ze svorkovnice J1. Obvod také obsahuje několik komponent pro zpracování signálu, nepostradatelnou komponentou je Schmittovo hradlo U2, které funguje výborně pro dočištění signálu od rušení. Cílem obvodu nebylo zavést zpětnou vazbu, ale zjistit, jak PLL reaguje na signál z Teslovky cívky.



Obr. 14 – PLL test

3.1.2 První funkční prototyp

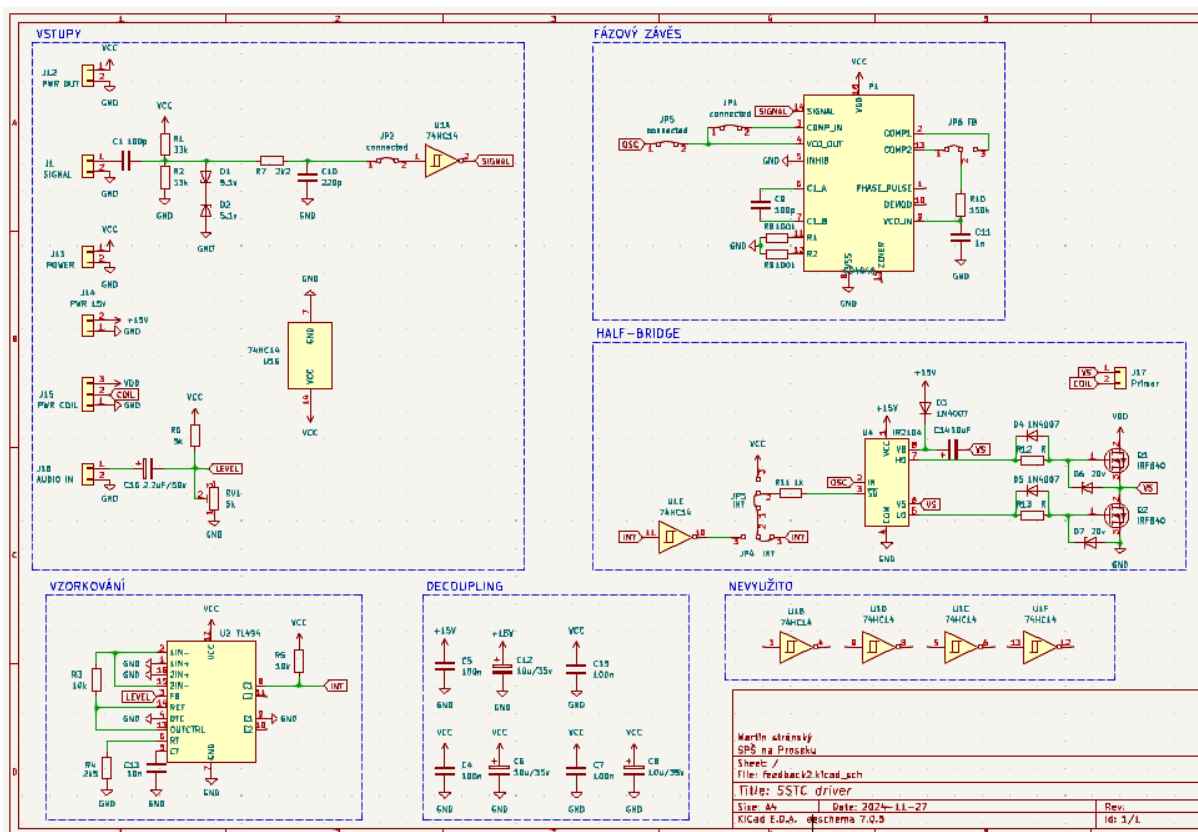
Schéma na Obr. 15 zobrazuje zapojení DPS, navržené dle funkčních částí předchozích prototypů, obsahuje několik bloků ve schématu oddělených. Blok s nadpisem VSTUPY obsahuje svorkovnice pro vstupní signály a napájení, vstup pro signál zpětné vazby J1 obsahuje také před procesováním signálu, C1 funguje jako izolace DC složky z odporového děliče R1 a R2, C1 a R2 také tvoří horní propust pro potlačení nízkých frekvencí způsobených reprodukcí zvuku. Pro potlačení vyšších rušení způsobené výboji cívky tvoří dolní propust R7 a C10, D1 a D2 fungují jako přepět'ová ochrana pro Schmittovo hradlo, které slouží pro vyčištění signálu,

tento signál dál putuje do bloku s fázovým závěsem, kde je připojen na vstup signálu univerzálního PLL čipu CD4046.

Fázový závěs zajišťuje zpětnou vazbu pro spínání cívky, jeho parametry jsou nastaveny komponentami C9, R8, R9, které určují střední frekvenci a frekvenční rozsah, tyto komponenty jsou vybrány podle grafů z datového listu CD4046. Šířku pásma určuje R10 a C11, zapojeny jako dolní propust mezi výstupem fázového porovnávače a vstupem VCO. CD4046 obsahuje dva typy fázového porovnávače, pro prototypní účely může být typ vybrán pomocí jumper konektoru.

Signál generovaný PLL je připojen na vstup IN čipu IR2104, jenž má na starost řízení tranzistorů Q1 a Q2, spínající primární cívku. Část IR2104 je s úpravami zapojena dle ukázkového schématu v datovém listu, diody D4 a D5 zajišťují rychlejší vypínání tranzistorů, diody D6 a D7 fungují jako ochrana proti vysokonapětovým pulzům na pinech gate tranzistorů. Na pinu SD čipu IR2104 je přes rezistor připojená kombinace jumper konektorů, která umožňuje vybrat typ přerušení mezi vždy zapnuto a výstup z PWM modulátoru, který může být invertován jumperem JP4

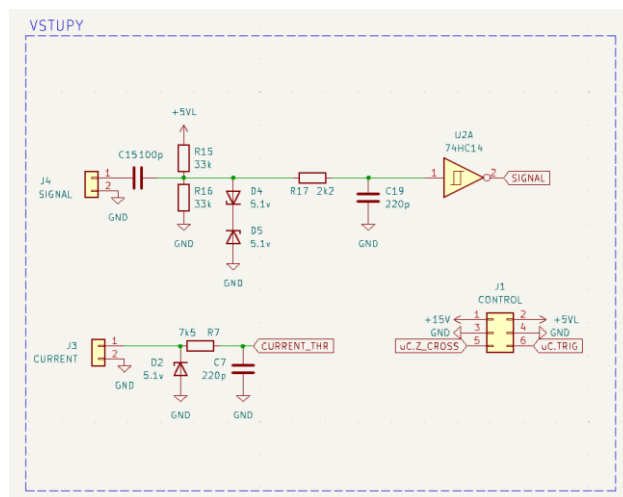
Modulovaný PWM signál zajišťuje čip TL494, zapojený je podle testovacího zapojení PWM v jeho datovém listu. Příchozí audio signál na svorkovnici J18 je nejdříve napětově posunut nahoru pomocí R6 a RV1. signál je potom modulován do PWM signálu, který poté periodicky vypíná spínání primární cívky.



Obr. 15 – Schéma prvního funkčního prototypu

3.1.3 Finální verze

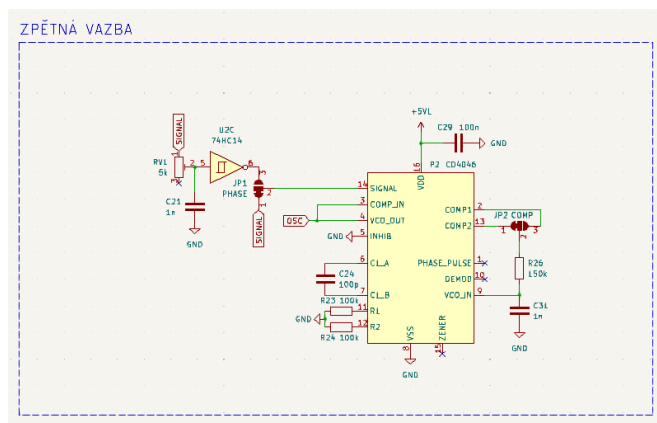
Finální verze je kombinací předchozích prototypů, nyní ale na řídicí desce přibyl mikrokontroler. Celkem jde o 3 plošné spoje vyrobené firmou JLCPCB. Řídicí deska obsahuje vše nutné k operaci kromě napájení, na Obr. 16 můžeme vidět svorkovnice pro napájení a signály, J4 je svorkovnice pro zpětnovazební transformátor ze sekundární cívky, to je vyrobeno z toroidního jádra, okolo něhož je jednou navinut vodič ze strany sekundární cívky nepřipojené k toroidu, poté je přiveden na PE skrze konstrukci. Druhé vinutí je 10 vinutí slané kabelu o průřezu 1 mm^2 jehož oba konce jsou připojeny na svorkovnici. Signál je filtrován pomocí dvou RC filtrů, a poté „vyčištěn“ pomocí Schmittova hradla. J3 svorkovnice pro proudovou sondu je nevyužita společně s příslušnými komponenty.



Obr. 16 – Vstup signálů a napájení

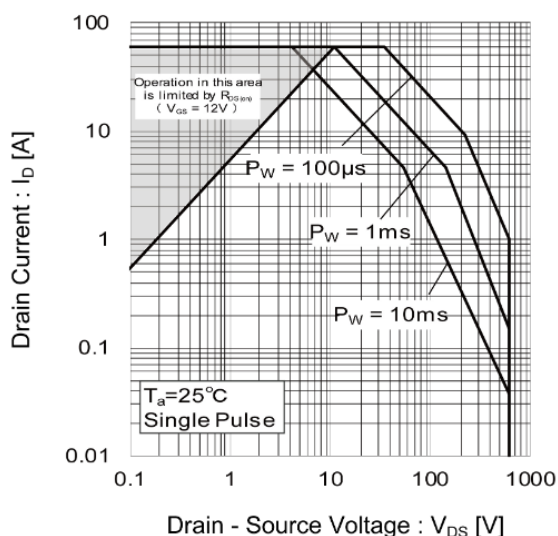
Samotná regulace frekvence probíhá pomocí PLL obvodu na Obr. 17, signál ze zpětné vazby ve formě obdélníkového průběhu je přiveden přímo do vstupu signálu integrovaného obvodu CD4046, jenž je integrovaný obvod pro PLL. Parametry regulace jsou nastaveny pomocí několika komponent, odporníky R23 a R24 s polečně s kondenzátorem C24 určují střední a minimální frekvenci, ty byly nastaveny na minimální frekvenci 100 kHz a stření frekvenci 150 kHz, jelikož se jedná o přibližnou rezonanční frekvenci LC obvodu, další parametr je nastavení RC filtru složeného z komponent R26 s hodnotou 150 k Ω a C31 s hodnotou 1 nF, tento parametr ovlivňuje rychlost reakce na změnu, a byl zvolen postupným zkoušením.

Řídící frekvence musí být regulována, protože rezonanční frekvence sekundárního LC obvodu Teslovy cívky silně závisí na okolí, a samotné přiblížení osoby či jiného objektu ji dokáže změnit tak, že při konstantní řídící frekvenci výkon cívky drasticky klesne. Obvod je vybaven i možností fázového posunu pro experimentaci se zvýšením výkonu, protože fáze řídícího signálu musí být stejná jako fáze oscilací sekundárního LC obvodu, obvod pro fázový posun využívá fázového posunu v RC filtru, a dokáže tak modifikovat fázi obdélníkového signálu. Po testování tohoto konceptu jsme došli k závěru, že změna fáze výkon neovlivnila, proto komponenty pro tento obvod nejsou na plošném spoji dodány.



Obr. 17 – Obvod PLL

Jedna z problematik polovodičových Teslových cívek je spínání primární cívky. Do projektu byly vybrány tranzistory MOSFET R6020YNZ4 od výrobce ROHM, dle grafu bezpečné operační zóny z datového listu tranzistoru na Obr. 18, by tranzistor měl vydržet požadovanou zátěž.

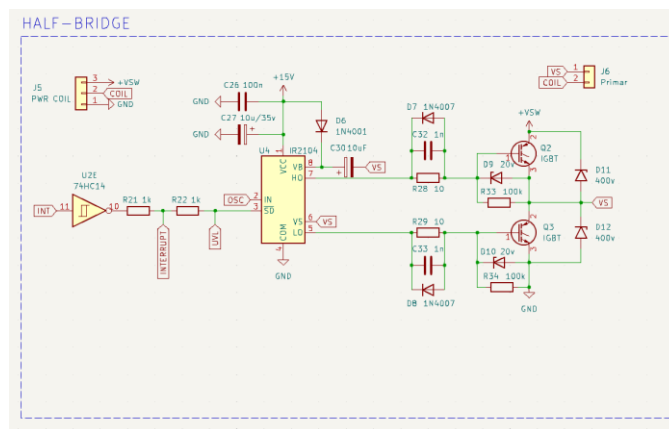


Obr. 18 – SOA tranzistoru R6020YNZ4 [4]

Pro spínání těchto tranzistorů byl vybrán MOSFET řadič IR2104, byl vybrán z důvodu vlastností deadtime, která zajišťuje že vždy bude zapnut pouze jeden tranzistor, zabráňuje tak zkratování zdroje. Schéma na Obr. 19 je z většiny doporučené zapojení čipu dle datového listu, schéma obsahuje navíc svorkovnice pro připojení napájení a primární cívky, pro optimální spínání tranzistorů a ochranu obvodu bylo přidáno několik komponent, TVS diody mezi vývodem gate – source a drain – source mají za úkol svedení přepětí způsobené vysokofrekvenčním spínáním indukční zátěže a případného úderu blesku do primární cívky.

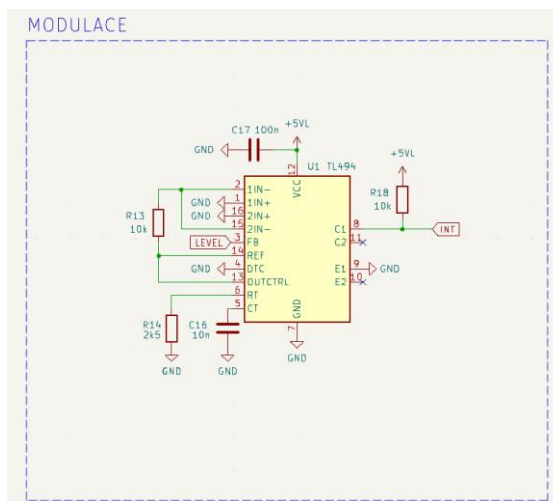
Odporníky mezi vývody gate a source s hodnotou 100 k Ω slouží pro vybití gate tranzistoru v době vypnutí obvodu či selhání čipu IR2104, zabráňují náhodnému zapnutí v případě, kdy gate tranzistoru není připojen na žádný potenciál. Diody, kondenzátory a odporníky sériově s gate tranzistorů slouží pro správné řízení, využít je pouze odporník s hodnotou 47 Ω , místo po kondenzátor je pouze pro případ využití tranzistoru IGBT, který pro optimální operaci vyžaduje záporné napětí, dioda nebyla využita z důvodu ochrany čipu IR2104.

Spínací signál je přijat přímo z PLL obvodu, díky minimální spínací frekvenci je tak zaručeno, že nikdy nemůže zůstat jeden tranzistor otevřen příliš dlouho, proud tranzistorů je tak limitován indukčností primárního vinutí. IR2104 podporuje úplné vypnutí v případě přivedení logické 0 na pin SD, tato funkčnost je využita pro modulování výkonu PWM signálem, tento signál přichází ze 3 zdrojů, mezi sebou odděleny odporníky, v konfiguraci, kdy signály mají relativní prioritu mezi sebou, nejvyšší prioritu má pod napěťové vypnutí, které v případě příliš nízkého napětí v řídicí části vypne operaci. Druhým zdrojem signálu je výstupní signál z procesoru Atmega328p, ten dokáže dodat signál specifikovaný uživatelem, případně přejít do režimu vysoké indukčnosti a umožnit tak řízení signálem z audio modulátru.



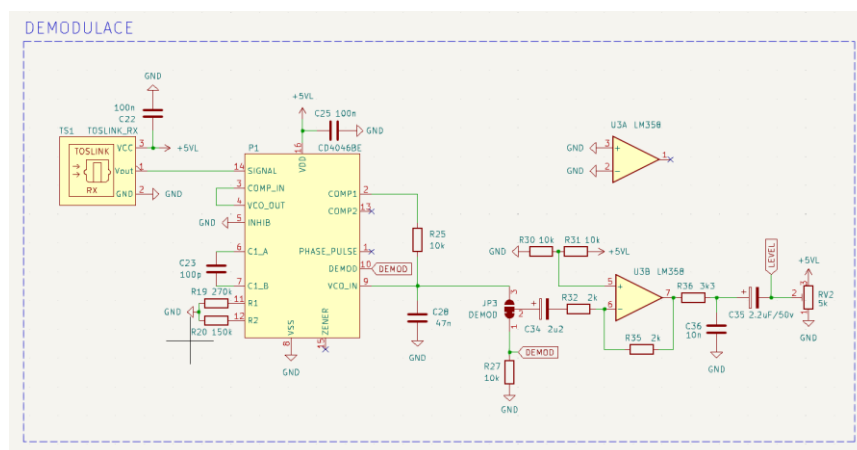
Obr. 19 – Řadič primární cívky

Pro možnost přehrání audio signálu je potřeba signál nejprve modulovat jako PWM signál, to je řešeno pomocí obvodu na Obr. 20. Modulace je docílena čipem TL494, jehož originální využití je jako řídicí čip spínaného zdroje, jeho zapojení je podobné testovacímu zapojení v jeho datovém listu, pomocí komponent RT a CT je nastavena frekvence PWM na 20 kHz, vývod čipu pro zpětnou vazbu je poté použit pro vstup audio signálu, na jehož základě se mění výstupní střída. Signál je před vstupem do IR2104 invertován, aby bylo možné docílit střídů pod 50 %.



Obr. 20 – PWM modulátor

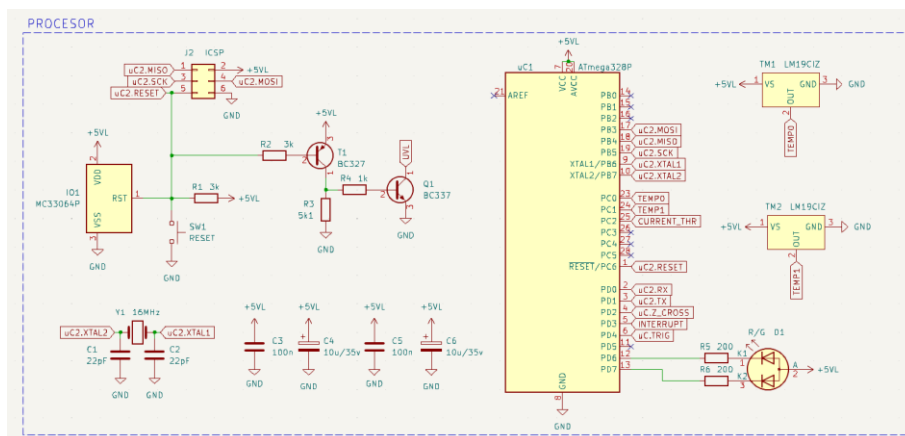
Samotný audio signál je přijat TOSLINK přijímačem, ve formě frekvenčně modulovaného obdélníkového signálu, tento signál je poté demodulován dalším PLL obvodem na Obr. 21, poté zesílen, zdroj signálu pro zesilovač může být vybrán pomocí cínové propojky JP3, důvodem je příliš vysoká DC složka signálu z vývodu DEMOD čipu CD4046 při testování, to způsobilo saturaci operačního zesilovače a zkreslení signálu, proto byla přidána možnost připojení zesilovače přímo do výstupu PLL obvodu bez použití interního sledovače čipu CD4046. Ve finální verzi je použit zdroj DEMOD, protože se problém na finálním DPS neobjevil. Trimr RV2 umožňuje nastavení střidy PWM signál bez audio signálu. Část demodulačního obvodu je převzata z článku o bezdrátových FM IR sluchátkách [8], několik komponent muselo být opraveno pro funkci s optickým kabelem a požadovaným frekvenčním rozsahem. Originální schéma využívá pro zasílání zvuku infračervené světlo, což v mém případě nebylo možné, jelikož předzesilovač využitý ve schématu se již nevyrábí, a snahy nahradit ho operačním zesilovačem selhaly.



Obr. 21 – Přijímač audio signálu

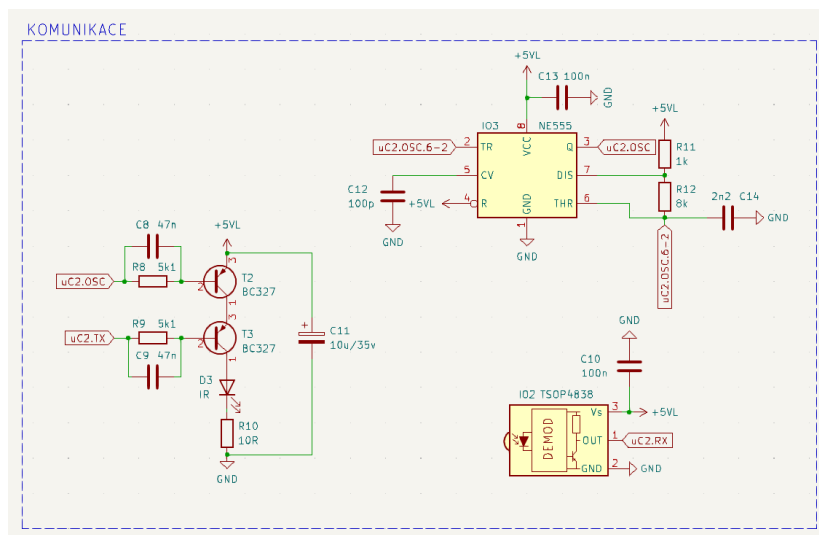
3. Praktická část

Pro monitorování obvodu a interakci s dálkovým ovládáním byl do obvodu přidán mikroprocesor na Obr. 22. Zde můžeme vidět periferie pro jeho funkčnost, konektor pro programování skrze ICSP, a dozorčí obvod zajišťující reset obvodu a uzamknutí IR2104 v případě kdy napájecí napětí klesne. Dvě teplotní čidla LM19CIZ monitorují teplotu tranzistorů a IR2104. Dvoubarevná LED je využita pro signalizaci stavu, v případě odpojení dálkového ovládání, komunikace, jenž je zavedena pomocí USART.



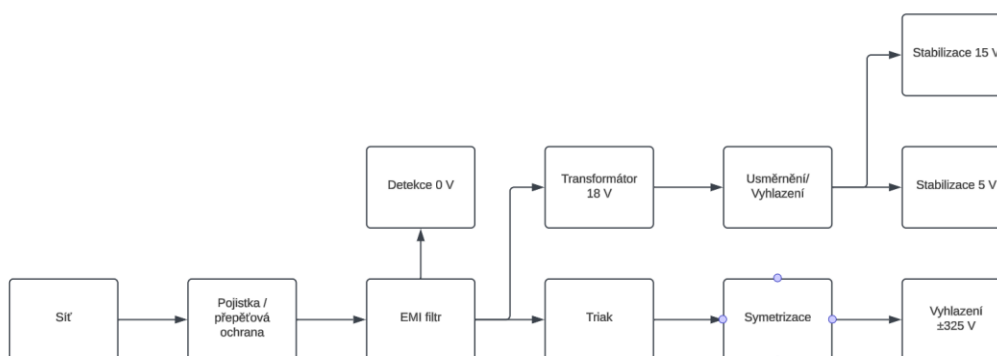
Obr. 22 – Procesorová část

USART je připojen k IR komunikačnímu obvodu na Obr. 23, ten umožňuje posílání zpráv pomocí infračerveného světla, komunikace je tak odolná proti rušení způsobené operací Teslovy cívky a zachovává galvanickou izolaci mezi dálkovým ovládáním a řídicím obvodem. Pro odesílání zpráv je USART signál modulován pomocí digitální modulace, s nosnou frekvencí 38 kHz, což je operační frekvence integrovaného obvodu TSOP4838, jenž je využit jako přijímač. Zdroj nosného signálu je oscilátor s čipem NE555.



Obr. 23 – IR komunikace

Projekt je napájen vlastním zdrojem vzhledem požadavkům na parametry zdroje, na Obr. 24 se nachází blokové schéma tohoto zdroje, napájen je ze sítě, chráněn je trubičkovou pojistkou, v případě přepětí v síti je vybaven varistorem, který svádí přepětí a případně přepálí pojistku. Z důvodu velkého rušení projektu je vybaven EMI filtrem pro zabránění vracení rušení do sítě. Výstupní napětí zdroje je 5 V, 15 V a symetrické napětí až ± 325 V, nastavitelné pomocí triaku.



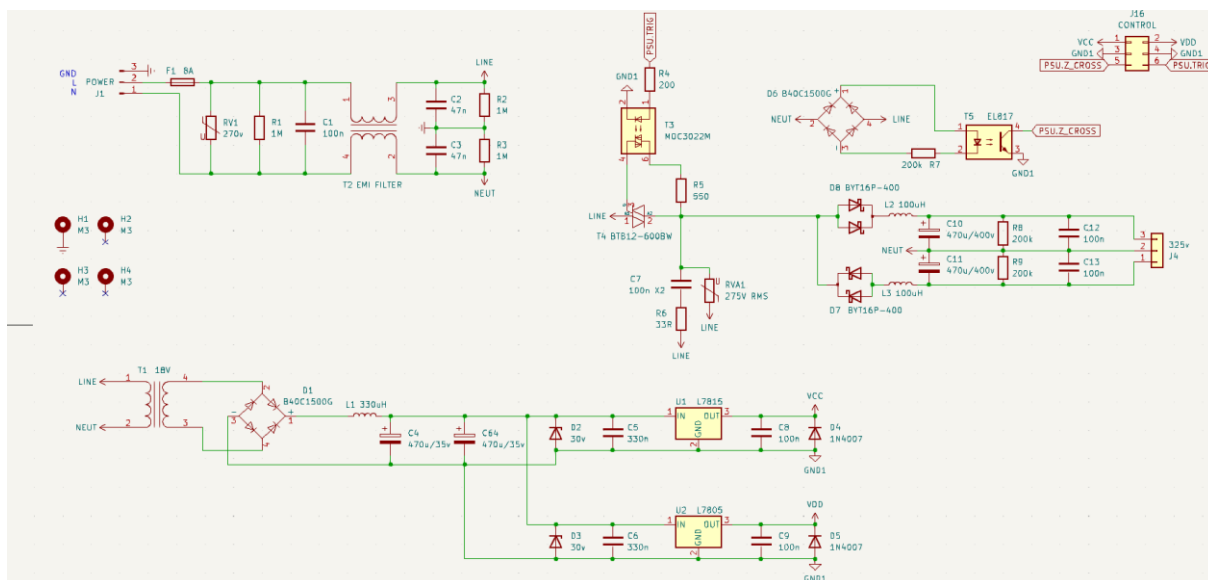
Obr. 24 – Blokové schéma zdroje

Na Obr. 25 se nachází elektrické zapojení zdroje, nízkonapěťová část je napájena pomocí transformátoru s napětím 18V, napětí je vyhlazeno usměrněno, a poté sníženo lineárními regulátory na 5 a 15 V DC, proti špičkám v napájení chrání TVS diody před stabilizátory. Dvou diodový usměrňovač umožňuje symetrizaci napájení, jehož napětí je řízeno pomocí triakové regulace, triak je spínán externě pomocí optotriaku pro zajištění galvanické izolace, optotranzistor je zapojen na usměrněné nevyhlazené napájení, při průchodu napětí sítě 0 V, se optotranzistor vypne, to umožňuje detekci frekvence a fáze sítě a slouží pro

3. Praktická část

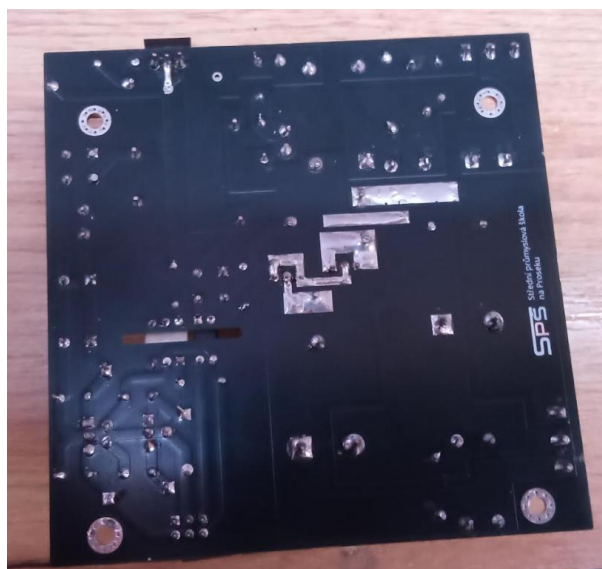
synchronizaci triakové regulace. Z důvodu chyby při návrhu DPS, chybí místo pro pull-down rezistor mezi vývody 1 a 2 optotriaku, je tak přidán externě.

Triaková regulace zároveň funguje jako soft-start pro vyhlazovací kondenzátory symetrického napájení, s kapacitou 470 uF, tato hodnota byla vybrána jako největší možná vzhledem k cenovým, napěťovým a rozměrovým požadavkům.



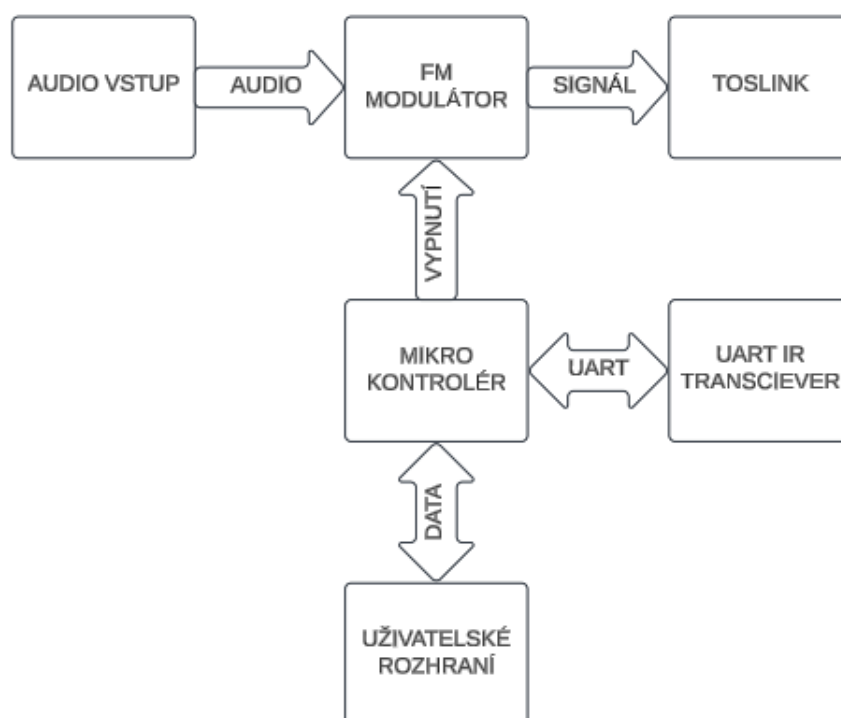
Obr. 25 – Elektrické schéma zdroje

Na Obr. 26 můžeme vidět pocínované zóny mědi, z důvodu navýšení proudové kapacity cest. Výřez v DPS je z důvodu redundance galvanické izolace. Triak na kraji plošného spoje je připevněn k chladiči. Na finální verzi chybí rezistor a kondenzátor paralelně k triaku, z důvodu samovolného nabíjení kondenzátorů skrze tyto komponenty.



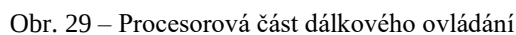
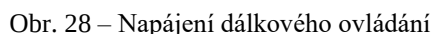
Obr. 26 – Zadní strana zdroje

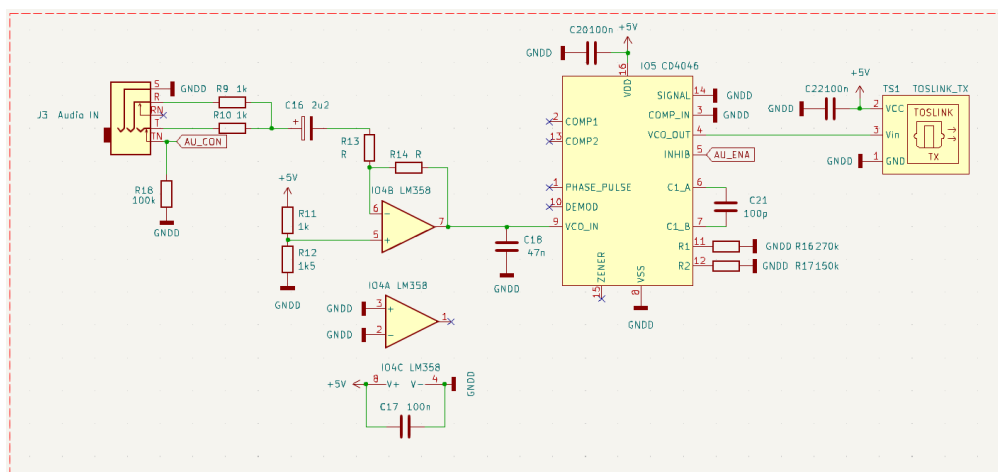
Dálkové ovládání přináší možnost ovládání Teslovy cívky při zachování bezpečné vzdálenosti, na Obr. 27 se nachází blokové schéma zapojení dálkového ovládání. Centrem je mikrokontroler Atmega328p, ten byl vybrán do obou obvodů díky jeho jednoduchému zapojení, ceně a mé znalosti jeho hardwarových prvků, které jsou důležité zejména pro řídicí desku. Mikrokontroler má za úkol komunikaci s uživatelem skrze 16x2 LCD displej, rotační enkodér a tlačítko. Pro komunikaci s řídicí deskou má ovladač k dispozici identický IR komunikační obvod (Obr. 31). Zvukový signál nijak neinteraguje s mikrokontrolerem, ten dokáže pouze vypnout odesílání audio signál pro snížení spotřeby.



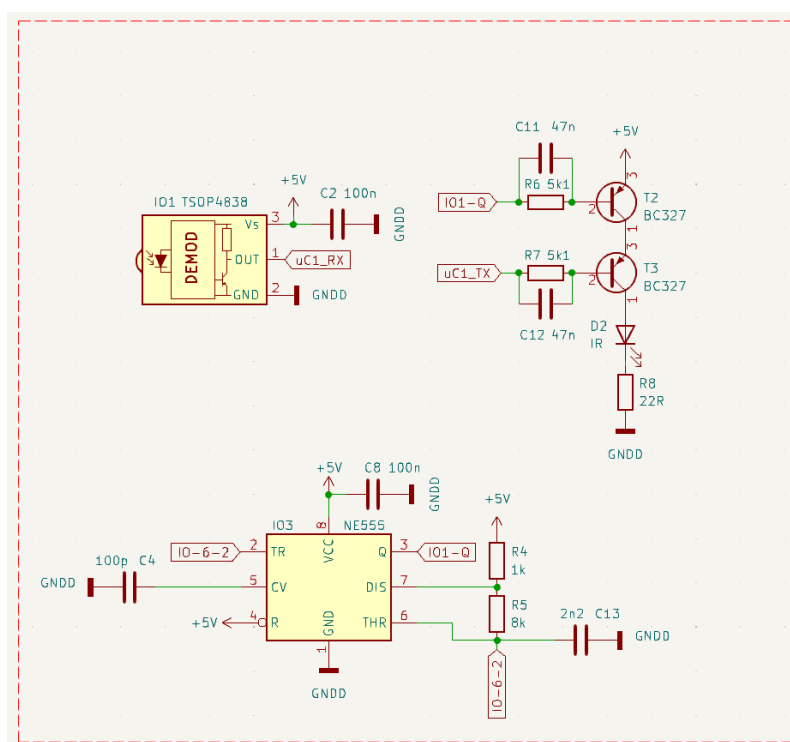
Obr. 27 – Blokové schéma dálkového ovládání

Napájen je lithiovým článkem 18650, pro nabíjení je využit modul pro nabíjení li-ion článků, který zároveň článek brání před přílišným vybitím a obsahuje step-up měnič nastavený na 5 V, pro napájení celého obvodu. Místo odporu R15 v Obr. 28 je využita drátová propojka, stejně jako na tranzistoru Q1 mezi kolektorem a emitorem, důvodem je velký pokles napětí na tranzistoru, což znamenalo větší spotřebu.





Obr. 30 – Audio část dálkového ovládnání



Obr. 31 – IR komunikace dálkového ovládnání

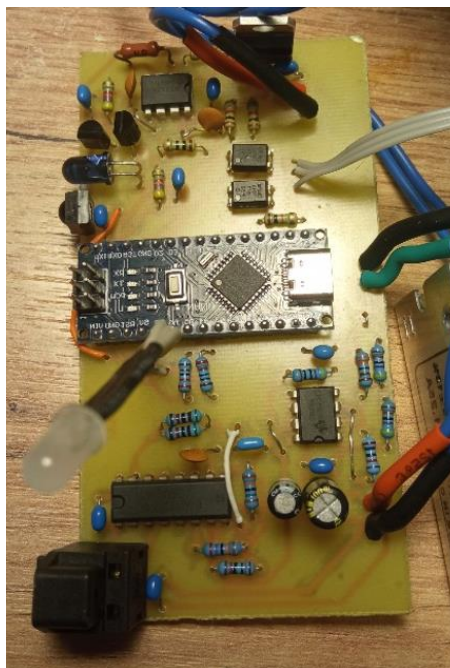
Finální obvod vykazoval značné problémy s rušením ve frekvencích vyšších než 100 MHz, toto rušení je nejspíše způsobeno primárním vinutí, které funguje jako anténa pro rušení ze sekundárního obvodu. Rušení se nachází v napájecí části a nejspíše je způsobeno zónami mědi sítě GND a +5VL, způsobuje resetování mikrokontroleru, obvod je tak schopen operovat pouze na nízkých výkonech, které nejsou dostatečné pro přehrávání hudby o dostatečné hlasitosti. Na finálním obvodu řídicí desky byla provedena řada změn, v podobě přidávání komponent jako kondenzátory, feritová jádra a diody, žádná ze změn nedokázala utlumit rušení, vzhledem k časové limitaci nezbyvá nic než smířit se z nízkým výkonem.

Problém se nacházel i v napájecí části, triaková regulace nedokázala napájet obvod, protože se triak nespouštěl navzdory jeho identickému zapojení k funkčnímu testovacímu obvodu, bylo tak potřeba přiznat porážku a za pokusem záchrany obvodu bylo napájení triakem nahrazeno napájením z externího transformátoru. Druhý den po upravení obvodu se mi v kapse povedlo najít onen triak, který měl být použit pro napájení, byl neporušen, po bližším prozkoumání součástky, která se v obvodu nacházela na místě triaku se ukázalo, že místo triaku BTB12 byla v obvodu součástka L7805, jenž je 5 V lineární regulátor, bylo tak jasné proč napájení nefungovalo, protože triak nemůže být nahrazen lineárním stabilizátorem. Z důvodu nedostatku času byly změny ponechány a napájení primárního vinutí je tak zařízeno pomocí toroidního transformátoru, připojeného pomocí konektoru JST SYP, jenž jsou vyvedené mezerou mezi plechy v podstavci.

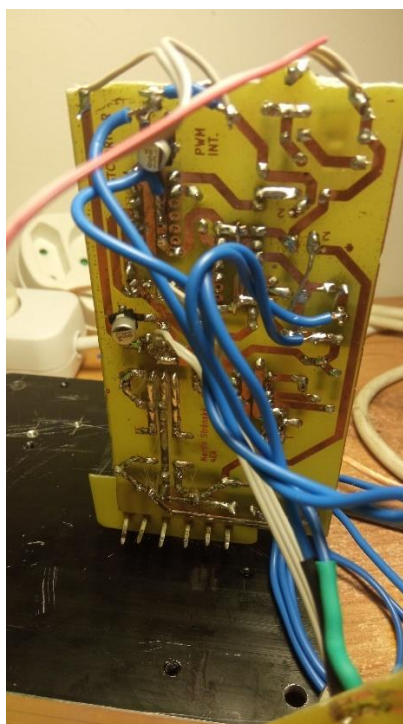
Problémy s napájením ovšem nebyly v koncích, z neznámého důvodu náhle vzrostlo napětí transformátoru pro napájení řídicí elektroniky z 30 V na 40 V po usměrnění, to zapříčinilo vypnutí lineárních regulátorů na 5 V a 15 V, transformátor byl tak nahrazen za transformátor ze starého rádia, to disponuje napětím 12 V AC, tedy přibližně 15 V po usměrnění.

3.1.4 Oprava

Výkon Teslovy cívky byl nepoužitelný, jako poslední záchrana byl použit plošný spoj prvního prototypu, jelikož neobsahoval mikrokontroler potřebný pro dálkové ovládání, byl tento plošný spoj navržen (Obr. 32). Protože první prototyp neměl zabudovaný obvod pro přehrávání audio signálu, tento obvod byl také navržen. Mikrokontrolérová část je galvanicky izolována, od výkonové části, napájena je 12V spínaným zdrojem. Zdrojem pro výkonovou elektroniku je toroidní transformátor, které je připojené vývodem 60 V. Z plošného spoje zdroje byl odebrán triak, a cesty pro nabíjení kondenzátorů byly seškrábány a napájení je nahrazeno externím transformátorem, aktualizované blokové schéma na Obr. 35. Audio přijímač je napájen ze stejného zdroje jako řídicí elektronika, kvůli analogovému signálu. Galvanickou izolaci mikrokontroleru zajišťují optotranzistory, které řídí pouze signál přerušení. Na Obr. 36 je audio část opravného DPS, Obr. 37 ukazuje část s mikrokontrolerem, kterým je Arduino nano a na Obr. 38 IR komunikační obvod, který je identický jako u finálního DPS. Opravný plošný spoj je k řídicímu obvodu připájen drátovými propojkami, jak lze vidět na Obr. 33. Opravený obvod se sotva vejde do podstavce, jak je zřejmé z Obr. 34.



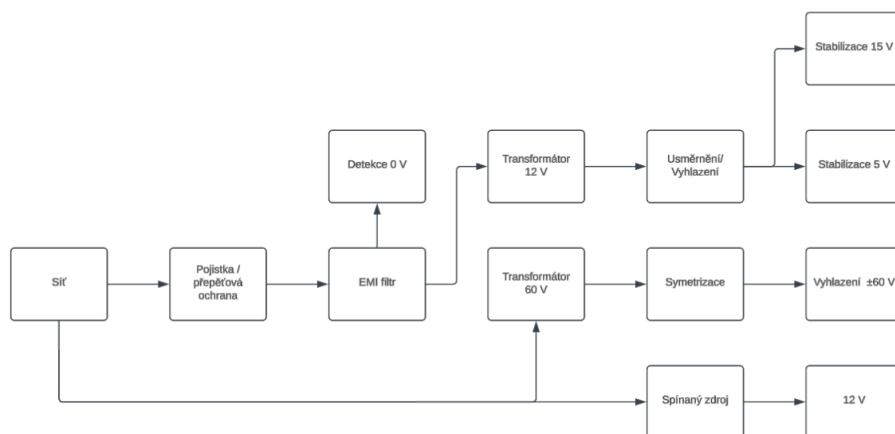
Obr. 32 – DPS opravného obvodu



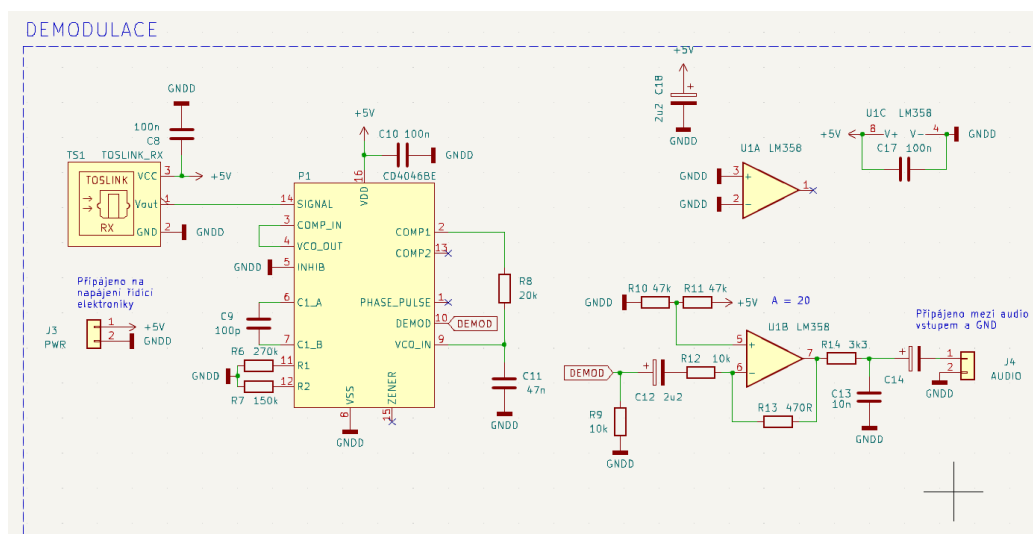
Obr. 33 – Připojení opravného obvodu



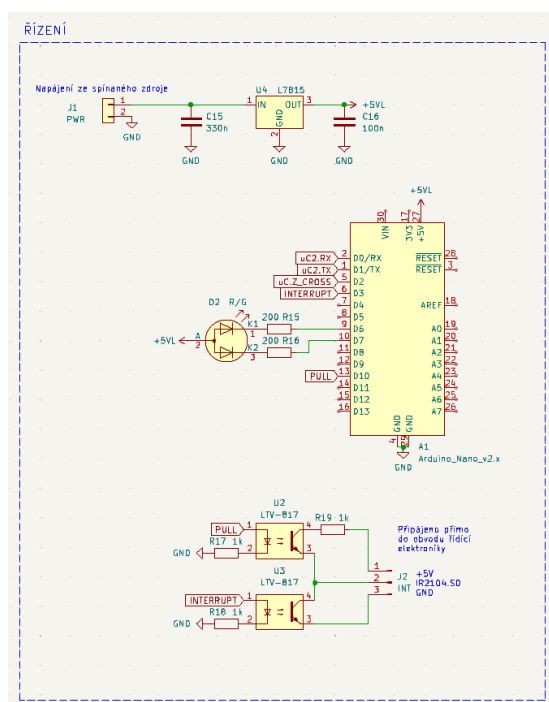
Obr. 34 – Obvod usazený v podstavci



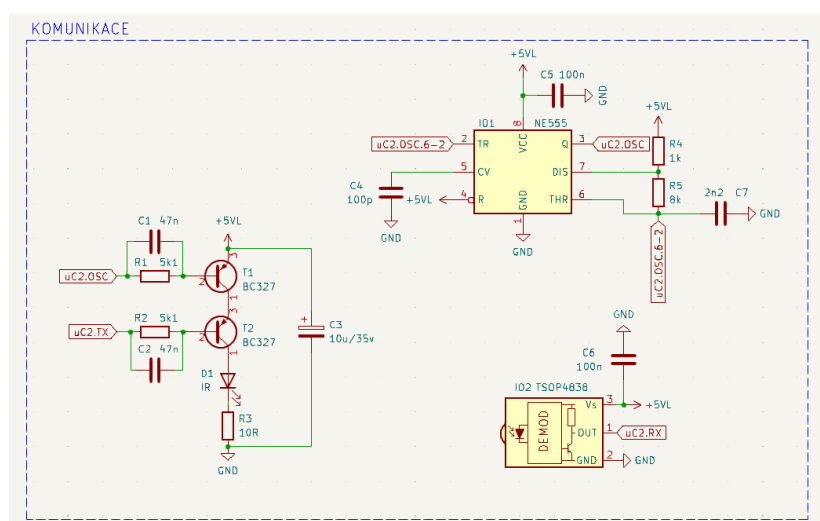
Obr. 35 – Blokové schéma napájecí části



Obr. 36 – Audio část opravného obvodu



Obr. 37 – Řídící část opravného obvodu



Obr. 38 – Komunikační část opravného obvodu

3.2 Programová část

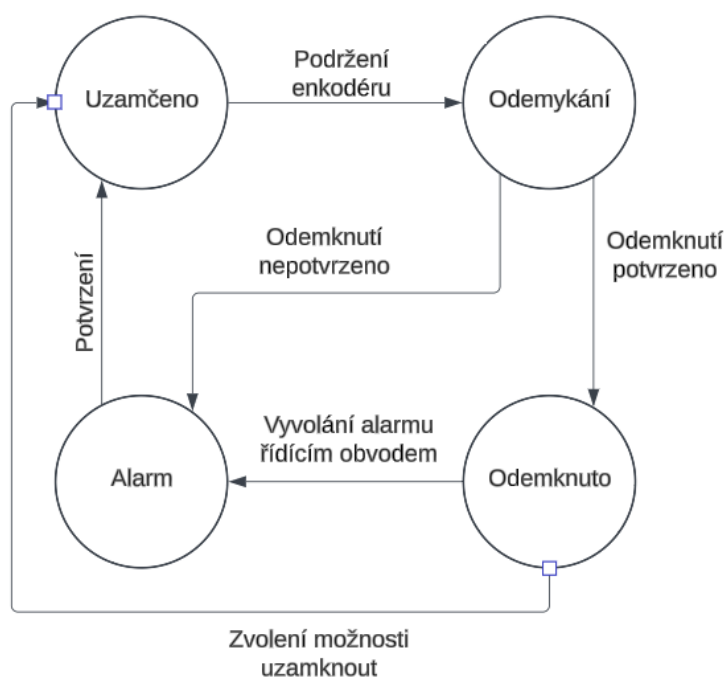
Programová část se zabývá hlavně uživatelským rozhraním a ovládáním cívky, umožňuje ale také další vrstvu bezpečnosti, pomocí monitoringu teplot a případného bezpečnostního vypnutí. Programy jsou napsány v jazyce C++ s nadstavbou Arduino IDE, využívají nízko úrovněvého programování pro rychlost a efektivitu programu, v případě řídicí

desky je využito z důvodu potřeby využití nízko úrovněových hardwarových funkcí mikrokontroleru Atmega328p. Programy jsou nahrávány pomocí ICSP programátorů.

3.2.1 Ovladač

Úkolem programu ovladače je komunikační spoj mezi uživatelem a Teslovou cívkou, hlavní zaměření programu je uživatelské rozhraní a zasílání dat skrze IR USART. Problematika programu je komunikace s periferiemi, procesování vstupů uživatele, přehledné uživatelské rozhraní a časování komunikace.

Struktura programu může být popsána jako stavový automat obnovovaný každých 50 ms, se čtyřmi základními stavy přechody mezi jednotlivými stavy jsou popsány v diagramu na Obr. 39. Stav uzamčeno funguje jako zámek proti nechtěnému zapnutí, po podržení tlačítka inkrementálního enkodéru se začne počítat prodleva odemknutí, pokud uživatel drží tlačítko dostatečně dlouho, přejde automat do stavu odemykání, kde se ověří komunikace s řídicí deskou, proběhne-li komunikace bez problému přejde do stavu odemknuto, v opačném případě přejde do stavu alarm. Ve stavu odemknuto má uživatel k dispozici menu možností, může zvolit možnost uzamknutí jenž přepne automat do stavu uzamčeno, nebo několik operačních stavů, tyto stavy určují data odeslaná řídicí desce. Dojde-li k přerušení komunikace přejde řídicí deska i ovladač do stavu alarm. Stav alarm uživateli oznámí příčinu a vyzve k potvrzení, poté vždy přejde do stavu uzamčeno. Stav alarm může být vyvolán i řídicí deskou.



Obr. 39 – Stavový diagram ovladače

Komunikace probíhá v každém stavu, automaticky hlídá signál a citlivé časování. Komunikace je pouze half-duplex, protože používá stejný prostor pro přijímání i odesílání dat, přijímá tak vlastní zprávy. Ovládání vždy odešle data a čeká na odpověď přijímače do stanovené doby, přitom je nastavena doba, kdy může přichodzí zprávy pro zabránění zpracovávání vlastních dat. Když odpověď nepřijde ve stanovené době zašle zprávu další a přičte 1 ke ztraceným zprávám, když ztracené zprávy překročí stanovený počet vyvolá stav alarm. Při přijetí zprávy je počet ztracených zpráv vynulován.

Jedna zpráva obsahuje 8 bytů dat, první byte je odesílatel zprávy, což dále zamezuje zpracovávání vlastních zpráv, další 3 byty jsou samotná data, další 4 byty jsou kopie zprávy pro vyloučení zprávy s nesprávnými daty. Po přijetí je zpráva zkontrolována, je zkontrolován odesílatel, zdali jsou kopie zprávy identické, případně obsah dat, když jedna z kontrol selže, je zpráva vyloučena a započítána ke ztraceným zprávám.

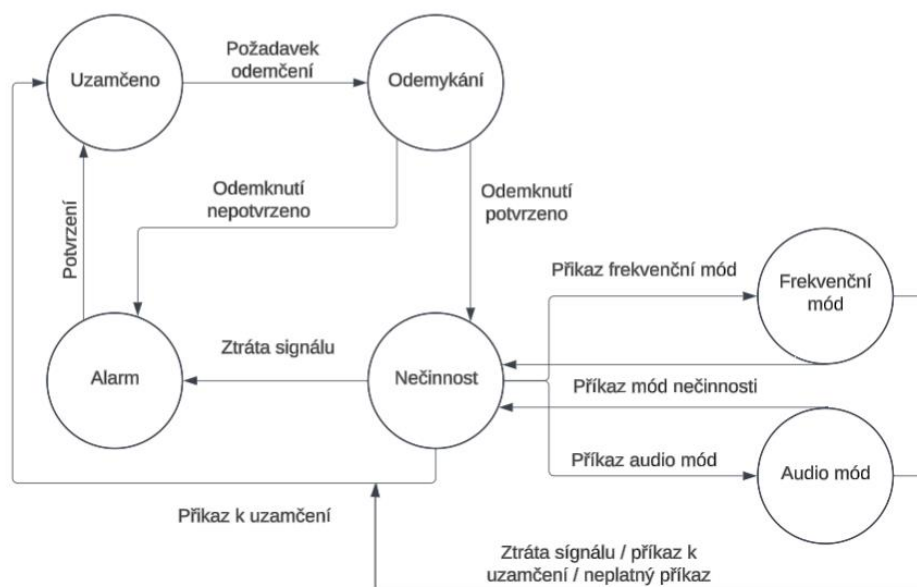
Uživatelské vstupy jsou zpracovány každý programový cyklus, pohnutí inkrementálním enkodérem je započteno pouze každých 50 ms, pro ignorování falešných pluzů. Pro zjištění stavu připojení audio konektoru generuje program na příslušném pinu hodinový signál, měřením napětí na pinu v jeho vypnutém stavu můžeme zjistit, zda je konektor připojen, jelikož ve stavu připojení se nestačí oddělovací kondenzátor připojen skrze konektor vybit a výsledné napětí je vyšší. Komunikace s displejem probíhá pomocí SPI, využita je knihovna

LiquidCrystal od firmy Adafruit. Displej je funkční v každém stavu automatu a poskytuje informace o zařízení.

3.2.2 Řídící deska

Program řídící desky umožňuje ovládání pomocí ovládacího panelu, hlavní funkcí je přijímání dat a ovládání analogových částí. Program využívá jazyka C++, a je zkompileován pro kontrolér Atmega328p. Na Obr. 40 se nachází funkční diagram programu.

Stejně jako ovladač, řídící deska využívá topologii stavový automat, základní 4 stavy jsou jemu skoro identické, ale řídící deska obsahuje další stavy pro režim operace. Frekvenční mód umožňuje nastavení frekvence přerušování a střídání uživatelem generováním PWM signálu pro přerušování dle nastavených parametrů. V audio módu přejde signál pro přerušování do vysokoimpedačního stavu, což umožňuje průchod PWM audio signálu do IR2104. Z důvodu selhání finálního obvodu muselo být mnoho funkcí zrušeno, soft start, ovládání výkonu v audio režimu, režim synchronizace a senzory teploty musely být odstraněny, v programu tak lze nalézt mnoho nevyužitého kódu.



Obr. 40 – Programový diagram řídící desky

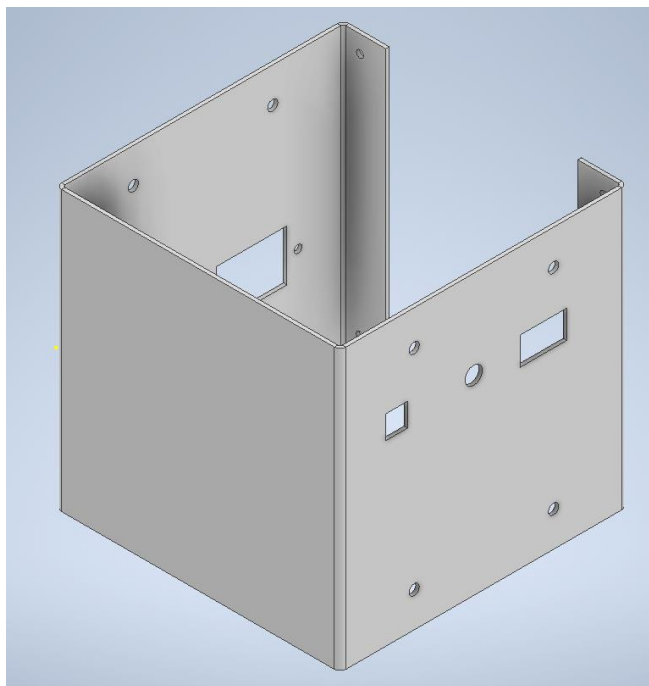
3.3 Mechanická část

Mechanickou částí jsou především obaly pro jednotlivé komponenty, podstavec nacházející se pod sekundárním vinutí drží veškerou elektroniku, a chrání ji před elektromagnetickým rušením, generovaným elektrickými výboji, sekundární vinutí je lakovaný měděný ručně navinutý na PVC trubku, zalitý v epoxidové pryskyřici.

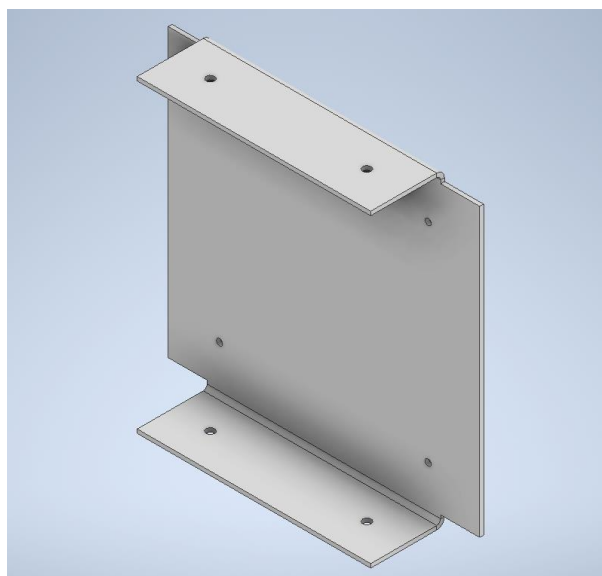
3.3.1 Podstavec

Podstavcem jsou 3 kusy plechu s šířkou 1,5 mm, ohnuté do tvaru pro smontování do krychle o délce strany přibližně 120 mm, jedna strana krychle je nahrazena chladičem s ventilátorem připevněných pomocí šroubů do strany podstavce. Podstavec tak funguje jako Faradayova klec. Jednotlivé díly jsou složeny pomocí šroubů M4, kromě přístrojových nožiček a zásuvky pro napájecí kabel připevněných pomocí šroubů M3.

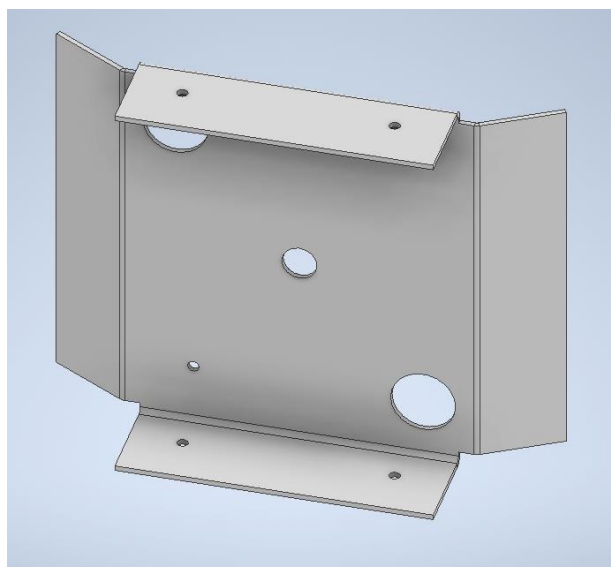
Úkolem podstavce je držení vertikální stability transformátoru Teslovy cívky, Sekundární vinutí je připevněno k podstavci použitím příruby na Obr. 44 realizované pomocí 3D tisku, 4 primární vinutí vytvořené z pevného vodiče CY 6, drží si tak svůj tvar, tento počet vinutí se prokazovalo nejlepším výkonem při testování. Vinutí je připevněno protažením dvěma průchodkami na vršku (Obr. 43) podstavy, z jejíž vnitřní strany je vodič vyveden pro připojení do DPS, horní kryt také obsahuje 10 mm díru pro zpětnovazební transformátor. Ohnuté kraje plechu na jeho vrchu slouží pro připojení krokosvorek s vodičem, a vzniklé mezery umožňují proud vzduchu. Prostřední kryt obsahuje řadu děr sloužících pro zasazení periférií. Na zadní straně se nachází zásuvka pro připojení napájení, Na čelní straně se nachází konektor pro TOSLINK, statusová LED a výřez pro IR vysílač a přijímač. 4 nožičky ze spodu podstavce (Obr. 42) zajišťují jeho stabilitu, rozteč děr je 80x80 mm a jsou průchozí pro závit M3, skrze tyto díry jsou přimontovány plošné spoje pomocí distančních sloupků z mosazi, jak lze vidět na Obr. 47 Celá kovová část podstavce je uzemněna. Model celého podstavce se nachází na Obr. 45.



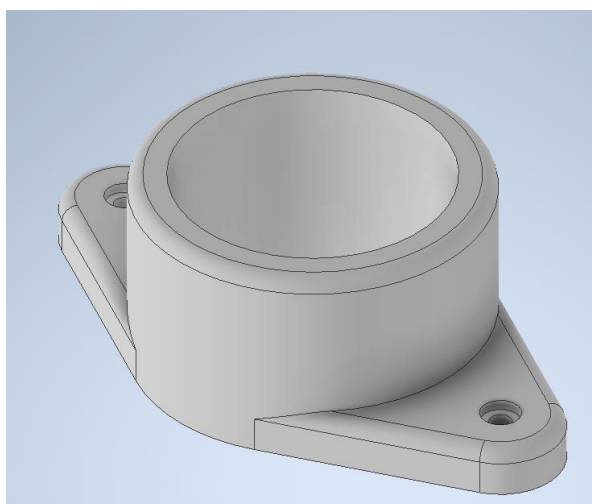
Obr. 41 – Střední kryt



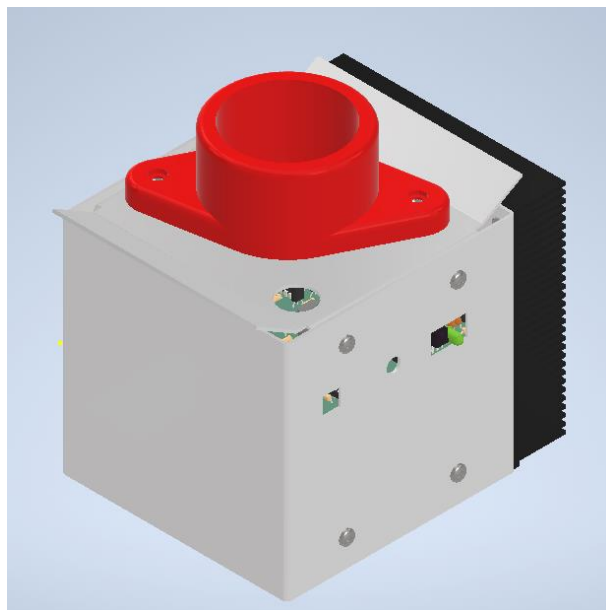
Obr. 42 – Spodní kryt



Obr. 43 – Horní kryt



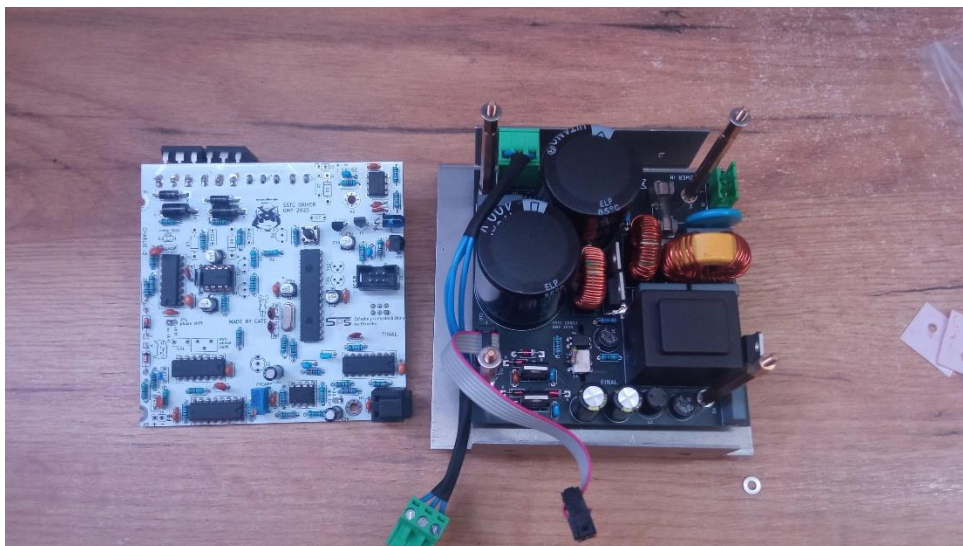
Obr. 44 – Příruba



Obr. 45 – Model podstavce



Obr. 46 – První složení podstavce



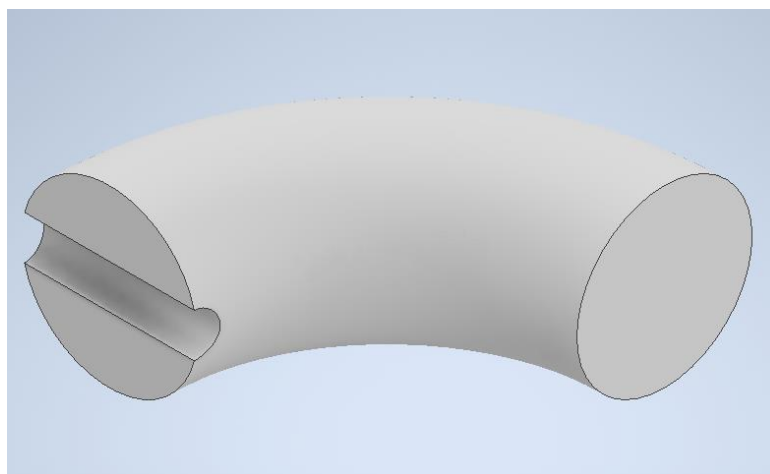
Obr. 47 – Montáž plošných spojů.

3.3.2 Sekundární LC obvod

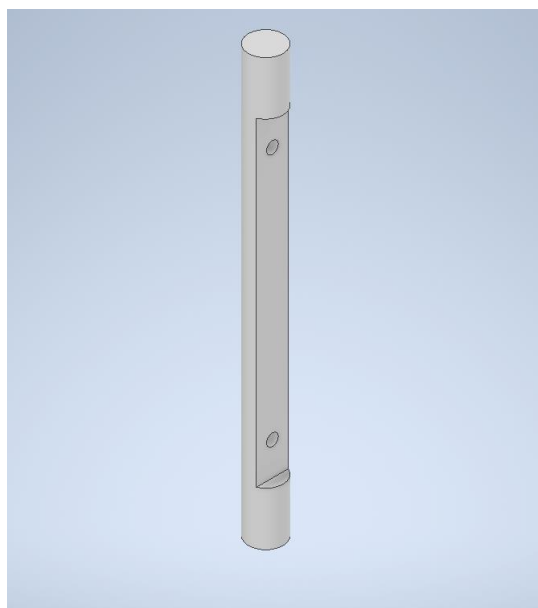
Sekundární LC obvod je tvořen cívkou a toroidem, který slouží jako kondenzátor. Cívka je tvořena lakovaným měděným drátem o průměru 0.1 mm, namotán je na PVC trubku s průměrem 75 mm, délka vinutí je přibližně 210 mm neboli přibližně 2100 vinutí, to je zalito v epoxydové pryskyřici pro zvýšení odolnosti a elektrické pevnosti, tento proces je vyfocen na Obr. 48. Toroid je zhotoven 3D tiskem 4 dílů na Obr. 49 z materiálu PLA a obalen měděnou páskou. K PVC trubce je připevněn pomocí držáku na Obr. 50 a špatně vytisknuté příruby, s roztečí 95 mm místo 100 mm, sešroubovány jsou spolu pomocí šroubu M4. Pro zajištění vodivosti, materiál PLA byl vybrán z důvodu jednoduchého tisku a oproti původnímu polystyrenu toroid nemění svůj tvar pod vlivem tepla z elektrických výbojů. Toroid je připevněn pomocí příruby též zhotovené 3D tiskem z materiálu PLA. Měděný drát na straně toroidu určuje směr výbojů. Celý LC obvod je připevněn pomocí šroubů M4 k plechovému podstavci pomocí příruby z PLA nabarvené na zelenou barvu. Rozměry cívky a toroidu určují rezonanční frekvenci obvodu, počet vinutí zvyšuje transformátorový poměr.



Obr. 48 – Proces zalévání cívky do pryskyřice



Obr. 49 – Část toroidu



Obr. 50 – Držák toroidu

PVC trubka má z každé strany přesah bez vinutí přibližně 20 mm pro snadnou montáž, konce cívky jsou připájeny na kabel CYA 1x0,5, které jsou provlečeny dírami do vnitřní strany trubky, vodič ze spodní strany cívky je provlečen zpětnovazebním transformátorem a poté připevněn ke konstrukci podstavce pomocí šroubu držící přírubu. Vodič z horní strany cívky je pomocí měděné pásky přilepen k toroidu.

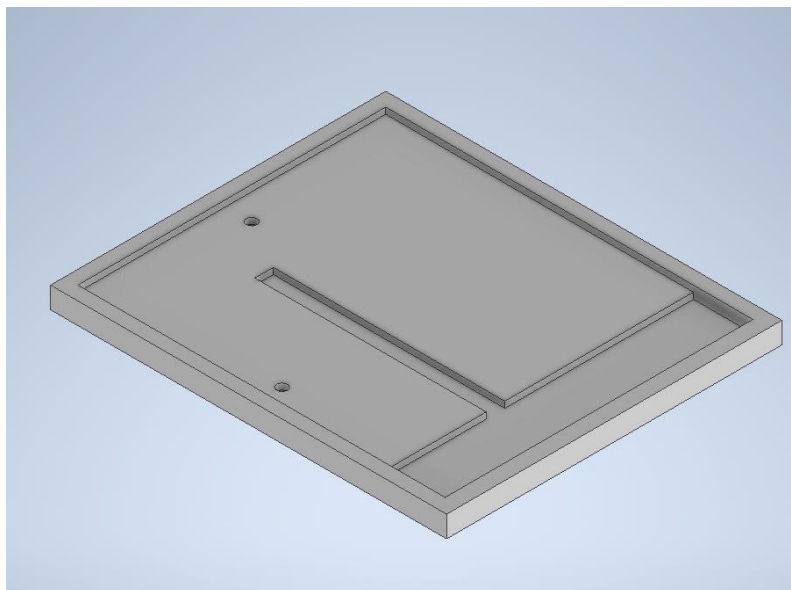
Hlavní roli hrají kapacita toroidu vůči prostředí a indukčnost cívky, Kapacita toroidu byla spočítána pomocí online kalkulačky [11], a činí 10,8 pF, pomocí online kalkulačky byla také spočítána indukčnost cívky [10], která činí 100,7 mH. Dosazením hodnot do vzorce pro rezonanční frekvenci

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

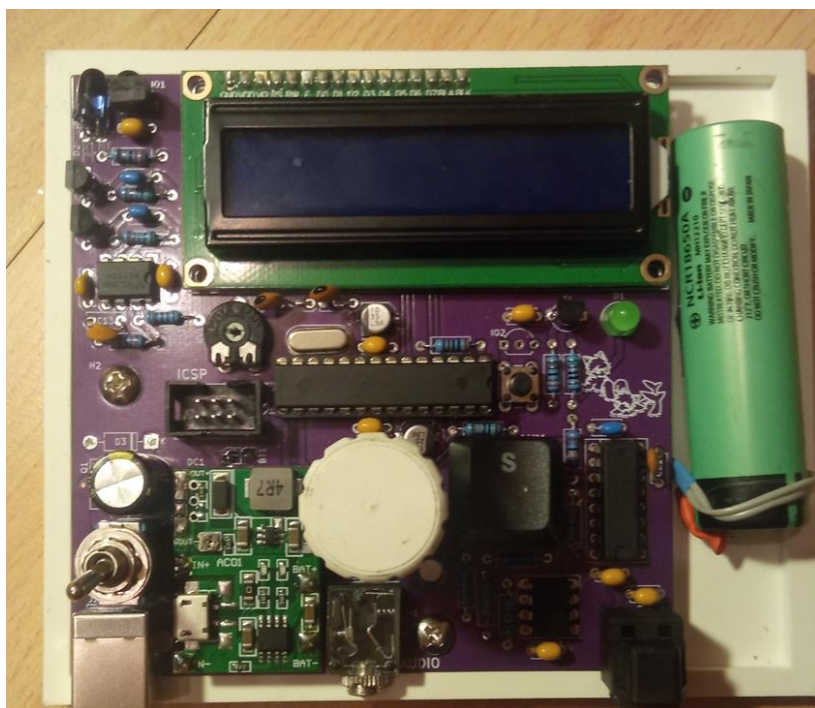
dostaneme výsledek 152 kHz, což je frekvence, kterou řídicí elektronika dokáže spínat. K zrychlení výpočtů byla pro výpočet též využita online kalkulačka [9].

3.3.3 Ovladač

Konstrukce ovladače z většiny tvoří samotný plošný spoj, pro zabránění dotýkání uživatele spodní strany DPS, byla z materiálu PLA vytištěna montážní deska jejíž model lze naléznout na Obr. 51, přišroubovaná pomocí šroubů M3, deska obsahuje i kanálek pro kabely připojené k akumulátoru, ten je přilepen k desce pomocí oboustranné lepící pásky. Pro inkrementální enkodér byl vytištěn hmatník, jehož model je byl nalezen na internetu [17]. DPS ovladače zůstal odkryt, protože dle mého názoru je z estetické stránky dobře vypadající. Hotový produkt je zachycen na Obr. 52.



Obr. 51 – Montáž ovladače



Obr. 52 – Realizovaná konstrukce ovladače

Závěr

Tento projekt byl velice náročný, vyžadoval mnoho času a mnoho znalostí, navzdory nesplnění vlastních ambiciózních požadavků, zadání se mi splnit dovedlo, projekt dokáže pomocí výbojů přehrávat hudbu, i když ne v příliš dobré kvalitě, dálkové ovládání je funkční, umožňuje bezpečné ovládání, zvolení režimu, frekvence přerušení a výkonu. Obvod sice kvůli problémy s finálními DPS nepodporuje funkce jako regulace vstupního napětí, režim synchronizace se sítí, senzory teploty a další, projekt je ale funkčním celkem, který splňuje parametry udané zadáním. V projektu chci pokračovat, již s novými zkušenostmi získanými opakovaným selháváním. Pro další verze řídicích obvodů je nutné dbát na snížení míry rušení galvanickou izolací řídicího obvodu, správným rozložením DPS, je nutno přidat více ochranných prvků zejména přepět'ových ochran, a tlumivky tranzientních napětí. Další možností zlepšení je zajištění efektivnějšího spínání MOSFETů, jelikož se dokáží velice při operaci zahrát. Kvalita zvuku by mohla být vyřešena lepším návrhem vysílače/přijímače, nebo přímým generováním zvukového signálu mikrokontrolerem. Finální produkt na Obr. 53.



Obr. 53 – Dokončený projekt

Celkově projekt dopadl pod mé očekávání, ale naučil mě mnoho znalostí z elektrotechniky, programování i konstruování, i když se v posledních týdnech vše začalo rozpadat, práce na projektu byla pro mě zábavou a byla pro mě velice přínosná. Citace zdrojů byly zpracovány pomocí umělé inteligence [18].

Zdroje

- [1] WAVEGUIDE BLOG. History of Tesla Coil Geometries. [online]. [cit. 2024-08-10]. Dostupné z: <https://waveguide.blog/history-tesla-coil-geometries/>
- [2] POLLAK, Zbyněk. Napájecí regulovatelný zdroj. 2006. Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. [cit. 2024-08-10] **Dostupné z:** <https://dspace.tul.cz/bitstreams/da915001-31d4-4e9d-977a-7d2d6054264d/download>
- [3] ŠVEJDA, Pavel, 2017. Název práce. Bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta [uveďte název fakulty]. [online]. [cit. 2024-08-10]. **Dostupné z:** <https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/27578/1/Pavel%20Svejda%20Bakalarska%20prace.pdf>
- [4] ROHM SEMICONDUCTOR. R6020ENZ4: 600V 20A TO-247, Low-noise Power MOSFET. [online]. [cit. 2025-01-10]. **Dostupné z:** <https://www.rohm.com/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/low-noise/r6020enz4-product>
- [5] NOVOTNÝ, Marek, 2023. CTUstyle. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. [cit. 2024-01-15] **Dostupné z:** [https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/109020/F3-BP-2023-Novotny-Marek-CTUstyle_1_%20\(7\).pdf_dle_normy_ISO690](https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/109020/F3-BP-2023-Novotny-Marek-CTUstyle_1_%20(7).pdf_dle_normy_ISO690)
- [6] INFINEON TECHNOLOGIES. IR2104: High and Low Side Driver. [online]. [cit. 2024-5-8]. **Dostupné z:** <https://www.infineon.com/>
- [7] INFINEON TECHNOLOGIES. IRG4PH40UPbF: Ultra Fast Speed IGBT. [online]. [cit. 2024-5-8]. **Dostupné z:** <https://www.infineon.com/dgdl/irg4ph40upbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356484987231d>
- [8] MCKEAN, Brian. *Wireless IR Headphones* [online]. [cit. 2024-10-21]. Dostupné z: <https://schematicsforfree.com/files/Audio/Circuits/Speakers%20&%20Headphones/Headphones/Wireless%20IR%20Headphones.pdf>
- [9] OMNICALCULATOR. Resonant Frequency LC Calculator. [online]. [cit. 2025-02-25]. Dostupné z: <https://www.omnicalculator.com/physics/resonant-frequency-lc>
- [10] M0UKD. Air Cored Inductor Calculator. [online]. [cit. 2024-5-1]. **Dostupné z:** <https://m0ukd.com/calculators/air-cored-inductor-calculator/>
- [11] DEEPFRIEDNEON. Tesla Coil Design: Toroid Frequency Calculator. [online]. [cit. 2024-5-1]. Dostupné z: http://deepfriedneon.com/tesla_calctoroid.html
- [12] FALSTAD. Circuit Simulator. [online]. [cit. 2024-5-1]. **Dostupné z:** <https://www.falstad.com/circuit/>
- [13] Autor msimmonds. SGTC circuit diagram. [online]. [cit. 2025-02-25]. Dostupné z: https://forums.ni.com/legacyfs/online/186241_SGTC.png
- [14] COMPADRE. EJSS [online]. [cit. 2024-06-14]. Dostupné z: <https://www.compadre.org/osp/EJSS/4465/251.htm>
- [15] ONETESLA. tinyTesla Musical Tesla Coil Kit. [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://onetesla.com/tinytesla-musical-tesla-coil-kit.html>

- [16] ANALOG DEVICES. Phase-Locked Loop (PLL) Fundamentals. [online]. [cit. 2024-01-11-4]. Dostupné z: <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/phase-locked-loop-pll-fundamentals.html>
- [17] ZUCCO. Encoder Knob. [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné z: <https://www.printables.com/model/373053-encoder-knob/files>
- [18] OPENAI. ChatGPT. [online]. [cit. 2025-02-25]. Dostupné z: <https://chatgpt.com/>

Příloha A

Dokumenty přiloženy jako soubor vzhledem k jejich velikosti.

Příloha B

Příloha C

Příloha D